



INFORME DE EJECUCIÓN — ACTIVIDAD 2.2

POA 2025 — Objetivo Específico 2

Actividad: 2.2 Estructuración de la propuesta formal del proyecto piloto "Adaptatón" para presentación a aliados estratégicos.

Estado: Completada (100%)

Fecha del informe: Enero 2026

Elaborado: Edgar O. Alarcón - Dirección de la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)

1. Contexto de la Actividad

La actividad 2.2 del POA 2025 consistió en la estructuración de la propuesta formal del proyecto piloto "Adaptatón" para su presentación a aliados estratégicos. Esta propuesta constituye el **instrumento de articulación** entre la Escuela ETDH y los actores clave del ecosistema de formación y sostenibilidad en Cartagena.

El documento desarrollado aborda:

1. **El marco institucional y metodológico curricular**, que fundamenta la microcredencial "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" en el proyecto macro "Navegando por Cartagena (NxC)" y la alinea con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad de Cartagena.
2. **La fundamentación y justificación estratégica**, que incluye el análisis de demanda, el diagnóstico de la oferta existente y la validación cuantitativa del "vacío crítico" a través del Análisis de Datos SIET.
3. **La Ruta Mínima Viable de Aprendizaje (MVA)**, que detalla la microcredencial de 80 horas (Nivel I del MNC) con su matriz curricular modular y diseño pedagógico.
4. **El modelo de colaboración y sostenibilidad financiera**, que identifica a los aliados estratégicos y sus aportes (Coralina, Rotary, SED Cartagena, Cámara de Comercio, SENA, Fundación Bolívar, ICETEX).
5. **La proyección de impacto y escalabilidad**, con indicadores medibles y una ruta de iteración hacia el Nivel II del MNC y la integración de los perfiles GES-M y GEL-M.



2. Logros y Entregables

Entregable	Descripción	Estado
Propuesta formal del proyecto piloto "Adaptatón"	Documento completo (versión 1.0) con marco institucional, justificación, diseño curricular y modelo de colaboración	✓ Completado
Definición del perfil del egresado	"Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" — Certificado de Competencias Nivel I del MNC	✓ Completado
Matriz curricular modular	4 módulos de 20 horas cada uno con metodología "Aprender Haciendo"	✓ Completado
Validación del vacío crítico	Análisis SIET que demuestra CERO programas accesibles y temáticamente relevantes en Cartagena y Bolívar	✓ Completado
Modelo de colaboración	Identificación de 6 aliados estratégicos con aportes monetarios y en especie	✓ Completado

3. Impacto Estratégico de la Propuesta

Área	Impacto
Articulación con Aliados	La propuesta ha sido socializada con aliados clave (Coralina, Rotary, SED Cartagena, CRCI, SENA, Fundación Bolívar, ICETEX), estableciendo un ecosistema de colaboración para la ejecución del piloto.
Validación Normativa	La propuesta establece la ruta para la validación del Certificado de Competencias Nivel I ante el MEN (vía SED Cartagena), con un



Área	Impacto
	trámite ágil que asegura una "victoria temprana" en el frente normativo.
Modelo Pedagógico	La propuesta sienta las bases del "Modelo ETDH-Ágil", validando la metodología de microcredenciales como un mecanismo eficaz para la certificación de competencias en poblaciones excluidas estructuralmente.
Pertinencia Territorial	La propuesta responde directamente a las necesidades de Cartagena: gestión de residuos (750 t/día, solo 4% reciclado), vulnerabilidad climática de los barrios costeros, y exclusión educativa de jóvenes sin bachillerato.

4. Contribución al Objetivo 2 del POA

La actividad 2.2 es el **instrumento de articulación** del Objetivo 2. Sus resultados habilitan las siguientes actividades:

Actividad	Contribución
2.1 Documento de análisis y definición de programas	La propuesta se basa en el documento de análisis y definición de programas (Actividad 2.1), consolidando sus hallazgos en un instrumento de acción.
2.3 Guía de estrategias didácticas	La metodología "Aprender Haciendo" y el diseño modular de la propuesta alimentan la guía de estrategias didácticas.
2.4 Diseño curricular Adaptatón	La matriz curricular modular de la propuesta es la base del diseño curricular detallado.
2.5 Prototipos RED	Las necesidades de recursos educativos digitales para el piloto están identificadas en la propuesta.



Actividad	Contribución
2.6 Documentación del Modelo ETDH-Ágil	El modelo metodológico se documenta y refina a partir de la experiencia del piloto.

5. Reconocimiento Institucional

La propuesta ha sido socializada y validada ante:

Instancia	Fecha	Observación
Vicerrectoría de Docencia	Agosto 2025	Presentación y validación de la propuesta.
Aliados estratégicos (CRCI, ICETEX, SED, Coralina, Rotary)	Agosto-Septiembre 2025	Socialización del modelo de colaboración y cofinanciamiento.

6. Conclusión

La actividad 2.2 fue ejecutada al **100%** y su producto —la Propuesta Proyecto Piloto Adaptatón v1.0— constituye el **instrumento de articulación** que conecta el diseño curricular con la implementación práctica, estableciendo las alianzas y los recursos necesarios para la ejecución del piloto.



Proyecto Piloto Adaptatón

Certificación de Promotores de Adaptación y Economía Circular en
Barrios¹

(Nivel I MNC)

1. Marco Institucional y Metodología Curricular

Se establece la estrategia y el método adecuados para crear la microcredencial "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" (Adaptatón). Esto asegura que sea relevante, de calidad y cumpla con las normativas para los socios y las autoridades de certificación. El programa se enmarca en el proyecto macro "Navegando por Cartagena (NxC)", impulsado y articulado por la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) de la Universidad de Cartagena.

La concepción del currículo se basa en la articulación sistemática de tres pilares fundamentales: el Marco Normativo (anclado en las directrices del Decreto 1072 de 2015), la Identidad Pedagógica (que traduce el Modelo de formación por Competencias, desarrollista y constructivista del Proyecto Educativo Institucional —PEI—) y la Pertinencia Laboral (utilizando la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia —CUOC— como eje central).

Esta aproximación metodológica se desarrolló en fases conceptuales creadas para convertir el diagnóstico estratégico en un plan de estudios claro y robusto.

1.1. Contexto Estratégico: Proyecto "Navegando por Cartagena (NxC)"

El proyecto Adaptatón se enmarca y deriva del proyecto estratégico macro "Navegando por Cartagena (NxC)". Este programa tiene como visión consolidar a Cartagena como un referente de sostenibilidad, buscando formar una nueva generación de líderes

¹ Elaborado por Edgar Orlando Alarcón, Director de la Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - ETDH.



comunitarios capaces de gestionar la transición energética, potenciar el turismo de naturaleza y construir resiliencia ambiental desde la base. El objetivo final de NxC es transformar el potencial de las comunidades de la Ciénaga de la Virgen en empleos verdes, emprendimientos rentables y un ecosistema restaurado, liderado por su propia gente.

La solución integral de NxC propone la creación de un **ecosistema de competencias** certificado, único en el país, que incluye cuatro perfiles formativos clave: los Gestores Energéticos (GES-M), los Gestores Empresariales (GEL-M), y los Guardianes Ambientales (GAM-1 y GAM-2). Juntos, estos perfiles están diseñados para abordar de manera sistémica los retos energéticos, económicos y ambientales del territorio.

Esta solución integral es impulsada y articulada por la Escuela de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) de la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena (UdeC) es un actor idóneo capaz de garantizar el éxito de esta iniciativa. Integra de forma única la validez para la certificación oficial según el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), la investigación aplicada para medir el impacto de manera rigurosa, la infraestructura académica (como laboratorios móviles y plataformas de gestión del aprendizaje) y un fuerte compromiso con el co-diseño territorial.

El Piloto Estratégico: El "Adaptatón" (MVA)

Para demostrar la viabilidad de la visión NxC y generar un impacto rápido, se ha seleccionado estratégicamente el perfil de "Adaptación" (una fusión de GAM-1 y Economía Circular) como el Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) o piloto inicial. El "Adaptatón" es una microcredencial de bajo costo y alto impacto, diseñado para ser implementado y evaluado en un ciclo rápido.

La elección de este perfil como punto de partida se debe a tres razones fundamentales:

1. **Máximo Impacto Comunitario con Mínima Complejidad Técnica:** Aborda dos de los problemas más visibles y urgentes (residuos y riesgos climáticos), permitiendo una participación masiva de jóvenes y hogares sin requerir una infraestructura técnica compleja en la fase inicial.
2. **Ciclo de Validación Rápido y de Bajo Costo:** La duración de **80 horas** permite que el programa sea implementado y evaluado en menos de cuatro meses, lo que es



crucial para validar el modelo de co-diseño y generar confianza con los socios antes de abordar perfiles de mayor complejidad y duración.

3. **Alineación Directa con la Norma Más Sencilla (Nivel I):** Este perfil se alinea perfectamente con la creación de un Certificado de Competencias Nivel I del MNC. El trámite de aprobación de Nivel I ante el MEN (vía Secretaría de Educación Distrital - SED) es el más ágil, lo que asegura una "victoria temprana" en el frente normativo y facilita la obtención de un certificado legalmente reconocido para una población que el sistema tradicional excluye estructuralmente.

La microcredencial se centra en trabajos básicos de Nivel I (CUOC 96110 y 96120), convirtiendo el trabajo informal que solo sirve para sobrevivir en un empleo verde que es reconocido. El currículo modular, con enfoque en Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016) y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), aborda directamente los desafíos territoriales y es crucial para la pertinencia en la Región Caribe.

1.2. Alineación con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad de Cartagena

La microcredencial "**Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios**" (Adaptatón) no es una oferta aislada, sino la materialización concreta del **Proyecto Educativo Institucional (PEI)** de la Universidad de Cartagena, en particular, en el marco del desarrollo de la **Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)**. La calidad de un programa educativo depende de su habilidad para convertir la filosofía del PEI en un plan de estudios claro y práctico. Este diseño lo consigue mediante tres alineaciones:

1. Coherencia con la misión y visión institucional

El diseño del Adaptatón se alinea directamente con los propósitos misionales de la UdeC:

- **Misión de transformación e inclusión:** La Misión de la Universidad de Cartagena es formar ciudadanos líderes que comprendan el poder transformador de la educación, comprometidos con una formación inclusiva y de alta calidad, y que se comprometan a servir para enfrentar los retos locales, regionales, nacionales y globales. El proyecto Adaptatón materializa esto al enfocarse en la población vulnerable de la base de la pirámide (jóvenes sin bachillerato y líderes

comunitarios),, ofreciendo una vía de cualificación formal para un segmento que el sistema tradicional de ETDH excluye estructuralmente.

- **Compromiso ambiental y social:** La Universidad tiene el compromiso de cuidar nuestro entorno y a los seres humanos y de promover un ambiente sano mediante programas de educación y cultura ecológica. El perfil de "Promotor de Adaptación" responde a estos objetivos al abordar los retos locales críticos, como la ineficiencia en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y la vulnerabilidad climática de los barrios costeros.

2. Articulación con el modelo pedagógico institucional

El currículo garantiza que cada componente esté impregnado de la **identidad pedagógica** de la UdeC.

- **Modelo desarrollista y por competencias:** El diseño curricular Adaptatón refleja el "Modelo de formación por competencias, desarrollista y constructivista" que define a la institución,. Este modelo concibe la formación integral y promueve el desarrollo de conocimientos, destrezas/habilidades y actitudes.
- **Énfasis en el saber-hacer:** El PEI demanda un currículo eminentemente práctico y aplicado. En respuesta, la formación del Promotor se estructura bajo la metodología "Aprender Haciendo" (hands-on),, priorizando las destrezas. Esto se evidencia en que la certificación se basa en la entrega de un portafolio digital con tres evidencias prácticas obligatorias (Mapa A3, Estación de separación y diario visual),.

3. Transformación y pertinencia laboral

El diseño de este perfil es una decisión estratégica para fortalecer la empleabilidad de los egresados, asegurando que el perfil del egresado sea coherente con la necesidad de cualificar a las personas para su desempeño competente en funciones productivas.

- **Dignificación ocupacional:** El programa utiliza la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) como eje central. Su propósito es superar las limitaciones de las ocupaciones elementales de Nivel I (CUOC 96110 y 96120),

transformando la actividad informal de subsistencia en un empleo verde reconocido.

- **Currículo relevante:** La estructura modular y flexible del plan de estudios, se articula directamente con los desafíos territoriales, incluyendo el conocimiento de la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016) y la aplicación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN),, elementos que son cruciales para la pertinencia del perfil en la Región Caribe.

1.3. Metodología de Diseño Curricular ETDH

La definición de los perfiles y programas de la propuesta Adaptatón es el resultado de un análisis metodológico riguroso y estructurado. Esta metodología fue desarrollada por la Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) de la Universidad de Cartagena con el propósito de garantizar la pertinencia, viabilidad y alineación con los marcos normativos nacionales.

El diseño se fundamenta en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC). La CUOC se emplea como el eje central para asegurar la pertinencia de la oferta formativa y para organizar el proceso de trabajo. El diseño curricular se ejecutó a través de tres fases conceptuales que dependen unas de otras, creadas para convertir el diagnóstico estratégico en un plan de estudios robusto y claro.

1.3.1. Fase I: Diagnóstico de Pertinencia y Análisis Ocupacional

El objetivo primordial de esta fase es **identificar, con base en evidencia**, las ocupaciones y competencias con mayor demanda actual y proyección futura en el entorno de influencia de la Universidad de Cartagena. La **Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC)** sirve como la estructura principal para este análisis, garantizando un lenguaje común y estandarizado con el mercado laboral colombiano.

La metodología de esta fase se estructuró en pasos secuenciales:

1. **Análisis de Demanda Específica:** Se partió de la identificación de las necesidades de talento humano claramente definidas por el proyecto "Navegando por



Cartagena (NxC)" (perfiles GES-M, GEL-M, GAM). Este análisis constituyó el fundamento estratégico y normativo de la micro-credencial, estableciendo la pertinencia y viabilidad de una certificación de Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) en la región.

2. **Análisis de fuentes de información de demanda y oferta:** Esta etapa validó la selección ocupacional cruzando los códigos CUOC priorizados con datos de portales de vacantes y microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para comprender la oferta laboral y las brechas de cualificación.
3. **Identificación de conocimientos y funciones clave:** Una vez validadas las ocupaciones, se realizó un análisis detallado de los perfiles ocupacionales descritos en el documento CUOC del DANE para extraer los conocimientos, destrezas y funciones esenciales que definirían el núcleo de la formación.

Consolidación de la Evidencia (Anexos de diagnóstico)

La Fase I se consolidó mediante anexos que demuestran la existencia de un "**vacío crítico**" en la oferta formativa, lo cual es la justificación indispensable para la certificación del programa:

- **Análisis de Demanda y Pertinencia (Anexo P1):** El análisis determinó que el currículo debe alinearse estratégicamente con la CUOC para elevar las competencias de ocupaciones elementales, específicamente Recolectores de basura y material reciclable (CUOC 96110) y Clasificadores de desechos (CUOC 96120). La formación fue justificada para introducir conocimientos sobre Economía Circular y la normativa de Aprovechamiento (Decreto 596).
- **Diagnóstico de la Oferta Existente (Anexo P2):** Este diagnóstico cualitativo reveló que la oferta de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) se concentra en niveles técnicos superiores o formación no certificada, dejando desatendida la base de la pirámide laboral (Nivel I) a pesar de la directriz política de integrar estas labores al sistema formal de competencias.
- **Análisis de Datos SIET (Anexo 3):** Este documento fungió como la prueba empírica cuantitativa que validó la falta de duplicidad del programa. Al aplicar un "Análisis de Exclusión en Cascada" (filtrando por geografía, duración, escolaridad y costo), se

llegó a la conclusión contundente de que existen CERO (0) programas en Cartagena y Bolívar que sean temáticamente relevantes (ambiental, social, comunitario) y simultáneamente accesibles para la población objetivo de "Adaptatón". Este hallazgo (el "golpe de gracia") confirmó que la microcredencial es una intervención necesaria, innovadora y sin duplicidad de esfuerzos.

1.3.2. Fase II: Definición de Perfiles de Egreso por Competencias

Esta fase implica convertir los hallazgos de la Fase I (Análisis Ocupacional y Diagnóstico de Vacíos) en perfiles de egreso que sean claros, coherentes y que se ajusten al modelo educativo de la institución. El perfil de egreso es la promesa de valor que la institución hace al estudiante y a la sociedad, describiendo lo que el egresado sabrá, podrá hacer y será capaz de ser al culminar su formación.

Alineación con el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)

La piedra angular de la Fase II fue el mapeo del perfil propuesto contra el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para garantizar la viabilidad y el reconocimiento de la certificación oficial.

1. **Nivel Estratégico (Nivel I):** El perfil "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" fue definido para otorgar un Certificado de Competencias Nivel I del MNC. Esta fue una decisión estratégica fundamental para el piloto, ya que el trámite de aprobación del Nivel I ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (vía Secretaría de Educación Distrital - SED) es el más ágil. Iniciar con este nivel asegura una "victoria temprana" en el frente normativo, despejando el camino para las titulaciones más complejas (Nivel II y III) previstas en el proyecto Nx.C.
2. **Estructura de Competencias (Unidades de Competencia - UC):** El diseño curricular de ETDH debe ser modular y estructurarse por competencias laborales específicas. Esto se logra mediante la referencia a las Unidades de Competencia (UC), que describen las funciones y actividades específicas que una persona debe ser capaz de realizar.
 - **UC Adaptada:** El programa se ancla a Unidades de Competencia de Nivel I existentes (UC-ETDH-01-05: Clasificar residuos y promover la separación en la fuente).



- **UC Propuesta (Vacío Crítico):** Para cubrir el "vacío crítico" identificado en la Fase I, fue necesaria la propuesta de una Unidad de Competencia de nueva creación (UC-NXC). La microcredencial adapta la cualificación GAM-1 (Guardianes Ambientales Multiplicadores) con la unidad específica UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares".

Perfil del Egresado: Una Evolución Ocupacional

El perfil resultante es una "evolución ocupacional" diseñada para dignificar y formalizar las ocupaciones de Nivel I. El Certificado de Competencias transforma el rol operativo de recolectores (CUOC 96110) y Clasificadores de desechos (CUOC 96120) en un rol híbrido de gestión y acción.

- **Descripción de Competencias:** La formación le otorga al egresado competencias que cierran las brechas del perfil de Nivel 1, específicamente:
 - **SABER (Conocimientos):** Inclusión de los principios de economía circular, normativa de aprovechamiento (Decreto 596 de 2016) y fundamentos de modelos de negocio verde.
 - **SABER HACER (Destrezas):** Capacidad de multiplicar y registrar la aplicación de competencias, y de aplicar técnicas como el mapeo de riesgos y la clasificación de alta calidad.
 - **SER (Actitudes):** Desarrollo de habilidades blandas cruciales para el rol de promoción, como comunicación asertiva, negociación, liderazgo y proactividad.

Este perfil tiene como objetivo calificar a las personas para que puedan desempeñarse de manera adecuada en trabajos productivos, ya sea como emprendedores o empleados. Utiliza el Certificado de Competencias Nivel I como el medio legal para formalizar las habilidades en la base de la pirámide laboral.

1.3.3. Fase III: Estructuración del Marco Curricular Flexible y Normativo

El objetivo de esta fase final es diseñar la macroestructura del currículo, asegurando que no solo sea coherente con el perfil de egreso definido en la Fase II, sino que también



incorpore los mecanismos de flexibilidad, reconocimiento y articulación estipulados en la normativa colombiana. El cumplimiento normativo está anclado en las directrices del Decreto 1072 de 2015, que rige la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH).

El marco curricular resultante, diseñado como el Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) "Adaptatón", garantiza que los programas cumplan con los objetivos de calidad y pertinencia del Subsistema de Formación para el Trabajo (SFT). Dicha estructura debe ceñirse a la respectiva cualificación y a su estructura fundamentada en el Subsistema de Normalización de Competencias.

Los elementos esenciales del currículo estructurado en esta fase incluyen:

1. **Módulos de Formación:** La estructura del plan de estudios se organiza de manera modular, basándose en las competencias definidas, en lugar de asignaturas tradicionales. El programa se estructura en cuatro módulos secuenciales de 80 horas totales.
2. **Modalidad Flexible y Práctica:** El diseño asegura la implementación con formación combinada o en alternancia, cumpliendo con los lineamientos del SFT, lo cual implica la ejecución de procesos teórico-prácticos en la institución y en el ámbito laboral o comunitario.
3. **Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP):** Se define e integra un procedimiento para la validación de saberes y experiencias previas, lo cual es crucial para facilitar la movilidad de los egresados dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).
4. **Evaluación por evidencias:** Se establece el Portafolio Digital con tres evidencias prácticas obligatorias (Mapa A3, Estación de separación, Diario visual) como el requisito fundamental para la evaluación y la obtención del Certificado de Competencias Nivel I del MNC.

2. Fundamentación y Justificación: Evidencia del Vacío Crítico

Esta sección presenta la fundamentación estratégica que valida el Proyecto Piloto Adaptatón como una intervención pionera y necesaria en el territorio, justificando su existencia debido a un "vacío crítico" estructural en la oferta de Educación para el Trabajo



y Desarrollo Humano (ETDH) en la Región Caribe. Este vacío no es una suposición, sino la conclusión irrefutable de un diagnóstico exhaustivo basado en evidencia cuantitativa y cualitativa.

El análisis revela una profunda disociación entre la oferta formativa actual (que se concentra en niveles técnicos superiores o formación no certificada y teórica) y la realidad de la población objetivo, la cual es sistémicamente excluida a través de barreras como requisitos académicos, duración y costo. El resultado más contundente es la prueba empírica cuantitativa obtenida del Análisis de Datos SIET (Anexo 3), que, al aplicar un riguroso "Análisis de Exclusión en Cascada", determinó la existencia de CERO (0) programas en Cartagena y Bolívar que fueran simultáneamente temáticamente relevantes y accesibles.

Este hallazgo, considerado el "golpe de gracia", valida de forma irrefutable la hipótesis de la falta de duplicidad de esfuerzos y confirma la urgencia de implementar el Certificado de Competencias Nivel I como el cimiento indispensable para formalizar las ocupaciones elementales (CUOC 96110 y 96120).

2.1. Análisis de Demanda Específica y Pertinencia

Esta subsección se basa en el Anexo 1, constituyendo el fundamento estratégico y normativo de la microcredencial. Su propósito principal es establecer la pertinencia y viabilidad de esta certificación de Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), cumpliendo con la exigencia de justificar el programa a través del análisis de las necesidades reales de formación en la región.

La investigación inicial, que forma parte de la Fase I: Diagnóstico de Pertinencia y Análisis Ocupacional de la metodología de diseño curricular, demuestra la existencia de un "vacío crítico" en la oferta de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) en Cartagena. Este vacío se caracteriza por una profunda disociación entre los programas formativos tradicionales y los desafíos socio-ambientales del territorio, lo cual se conoce como "ceguera curricular" ante los problemas más apremiantes. El análisis partió de las necesidades de talento humano claramente identificadas por el proyecto "Navegando por Cartagena (NxC)" (perfiles GES-M, GEL-M, GAM). Se enfocó en la población vulnerable de la base de la pirámide y en la necesidad de elevar las competencias de las ocupaciones elementales de Nivel I, como los Recolectores de material reciclable (CUOC 96110).



La necesidad del programa se validó a través de una convergencia de señales de demanda claras y potentes de carácter tripartito (institucional, productivo y comunitario). Esto confirmó que la formación debe introducir conocimientos clave sobre Economía Circular y la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016), así como destrezas de liderazgo y comunicación asertiva.

Por lo tanto, este análisis funge como la prueba empírica indispensable para la validación y certificación del programa, demostrando que la microcredencial no es una duplicidad de esfuerzos, sino una intervención necesaria.

2.1.1. Identificación de Brechas Ocupacionales (CUOC 96110 y 96120)

La microcredencial "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" tiene como objetivo mejorar las habilidades de los trabajadores que están en el Gran Grupo 9: Ocupaciones Elementales de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC). Estas ocupaciones básicas se distinguen por necesitar el Primer Nivel de Competencias, lo que significa que se llevan a cabo tareas físicas sencillas y repetitivas, con poca independencia.

Las dos ocupaciones base de referencia para este análisis son:

- 1. 96110 Recolectores de basura y material reciclable:** Las funciones descritas para esta ocupación son puramente operativas y físicas, como "Recoger basura, desechos y material reciclable de forma manual" y "Cargar, descargar y vaciar canecas, recipientes, bolsas de basura". Los conocimientos requeridos son básicos, limitándose a "Saneamiento de la comunidad" y "Servicio al cliente".
- 2. 96120 Clasificadores de desechos:** Esta ocupación, que también pertenece al Nivel de Competencia 1, incluye denominaciones como Clasificador de basura, Reciclador, Chatarrero y Selector de residuos. A pesar de que la ocupación se encuentra en el puesto 199 de empleabilidad a nivel nacional (de 676), su rango salarial es bajo (puesto 596).

Brecha ocupacional identificada

La brecha crítica identificada es la ausencia de un marco conceptual, legal y de negocio en el perfil base de Nivel I. Las ocupaciones 96110 y 96120 carecen de las destrezas



necesarias para la gestión, formalización y multiplicación comunitaria, limitándose a tareas físicas y una clasificación visual básica.

La microcredencial está diseñada precisamente para cerrar esta brecha, transformando un rol netamente operativo en uno de promoción y gestión comunitaria. El programa logra esto al agregar un conjunto de competencias que son inexistentes en la definición de la CUOC Nivel I:

- **Conocimiento legal y económico:** El currículo introduce conceptos clave como los principios de la Economía Circular, la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016), y fundamentos de modelos de negocio verdes, elementos esenciales para la formalización del sector.
- **Destrezas de gestión:** Se añaden destrezas en comunicación y liderazgo, así como técnicas de sensibilización comunitaria, lo que permite al egresado actuar como un 'Promotor' efectivo en su comunidad.
- **Seguridad:** Se incluyen normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) específicas para la gestión de residuos.

De esta manera, la microcredencial genera un Certificado de Competencias Nivel I que, aunque se enfoca en las ocupaciones de Gran Grupo 9, les agrega el valor de gestión requerido por el Proyecto Navegando por Cartagena (NxC).

2.1.2. Justificación de la Intervención Nivel I del MNC

La intervención curricular del proyecto "Adaptatón" es importante porque se coloca en el Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Esta elección ayuda a llenar un vacío tanto normativo como social que se ha encontrado en la Región Caribe.

1. **Estrategia del Programa Mínimo Viable (MVA) y Agilidad Normativa:** El perfil de "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" fue concebido como un **Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA)**. Esta duración de 80 horas se alinea perfectamente con el marco legal colombiano y permite un ciclo de validación expeditiva y de bajo costo. La elección del Certificado de Competencias Nivel I fue estratégica porque su trámite de aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (vía Secretaría de Educación Distrital - SED) es el más ágil. Esta celeridad permite asegurar una "victoria temprana" en el frente



normativo, lo cual es crucial para generar confianza con los socios y sentar las bases para el despliegue posterior de perfiles de mayor complejidad (Nivel II y III) previstos en el proyecto NxC.

2. **Inclusión de poblaciones excluidas:** El Nivel I es la puerta de entrada al sistema de cualificaciones para trabajadores con bajos niveles de educación formal. Esto minimiza las barreras de acceso para la población objetivo (líderes comunitarios y trabajadores del sector informal). Además, el Nivel I es particularmente estratégico para incluir a jóvenes menores de 18 años (población clave para el programa Guardián Ambiental Multiplicador - GAM-1). La estrategia se fundamenta en la disposición legal del Decreto 1075 de 2015, que contempla la posibilidad de expedir certificados de competencias a menores de edad. Esta posibilidad permite que la Universidad de Cartagena certifique a estudiantes de 9º a 11º grado, un segmento que el sistema tradicional de ETDH excluye estructuralmente al exigir el título de bachiller.
3. **Activación de una vía legal inexplorada:** La justificación del Nivel I es muy importante porque el diagnóstico de la oferta (Anexos 2 y 3) reveló un "vacío crítico" estructural: casi no hay programas en el nivel más básico del MNC que estén diseñados para mejorar las ocupaciones elementales (CUOC 96110/96120). El "Adaptatón" es un programa innovador que establece un camino legal y normativo que el sistema de ETDH había pasado por alto. Ofrece un primer paso oficial en la carrera profesional hacia un empleo verde reconocido.

2.1.3. La Demanda Tripartita: Política Pública (PREVEC, Decreto 596 de 2016) y Sector Productivo

La microcredencial "**Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios**" se valida a partir de una **demanda tripartita robusta**, confirmada a través del Análisis de Demanda Específica y Pertinencia (Anexo 1) y que demuestra la existencia de un **vacío crítico** que el sistema de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) no cubre.



1. Demanda institucional y de política pública

Existe un sólido andamiaje de políticas y programas que no solo validan, sino que exigen la creación de este perfil, convirtiendo la microcredencial en un **instrumento de política pública** en sí mismo.

- **Programa PREVEC (Cooperación Colombia-Alemania):** La inclusión de Cartagena en la segunda fase de este programa de cooperación es la señal de demanda institucional más directa y potente. PREVEC, con una duración de más de tres años y una inversión significativa, tiene como objetivos explícitos el "Fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio" y la creación de "Programas de formación en economía circular". La microcredencial se posiciona como el vehículo idóneo para ejecutar estos componentes de formación.
- **Normativa de Formalización (Decreto 596 de 2016):** La estrategia nacional impulsa la transición hacia la circularidad y reconoce la necesidad de generar nuevos empleos. El Decreto 596 de 2016 establece el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, reconociendo su labor como prestadores del servicio público de aseo y abriendo la vía hacia la remuneración vía tarifa. El currículo de Adaptación introduce el conocimiento de la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016), lo cual es fundamental para la formalización del sector.
- **Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS):** El PGIRS actualizado del Distrito de Cartagena fija los objetivos locales para mejorar las tasas de aprovechamiento y fortalecer la separación en la fuente. El Promotor es el agente operativo a nivel de base necesario para materializar estas metas del PGIRS en los barrios. El Grupo Coordinador del PGIRS incluye a recicladores organizados, al sector productivo y al sector educativo, garantizando la articulación.

2. Demanda del sector productivo

El sector privado, dedicado a la gestión y transformación de residuos, demanda una fuerza laboral más calificada y una cadena de suministro de materiales reciclables **más eficiente y confiable**.



- **Gestor de calidad:** El Promotor de Adaptación se convierte en una figura de alto valor económico para el sector. Actúa como un agente de gestión de la calidad en la primera milla de la cadena de valor del reciclaje.
- **Reducción de riesgo operativo:** Al capacitar a los hogares en la separación correcta y realizar un control de calidad primario, el Promotor reduce el riesgo operativo y financiero para las empresas de aprovechamiento. Transforma un suministro caótico y de baja calidad en uno predecible, agregado y de mayor valor.
- **Vías de empleabilidad:** Existen ofertas laborales en la ciudad para roles como "Operario de aprovechamiento de residuos". La articulación sectorial con la Mesa NxC (que incluye actores como la Cámara de Comercio) busca asegurar que el contenido sea viable para la certificación y generar acuerdos de compra preferencial o vías de contratación directa para los egresados.

3. Demanda comunitaria

La demanda más fundamental proviene de las propias comunidades, que buscan **dignidad, ingresos y resiliencia**.

- **Formalización y dignificación:** La formación provee las habilidades necesarias para que las ocupaciones elementales (asociadas a CUOC 96110 y 96120) se transformen de una actividad informal de subsistencia en un empleo verde reconocido. Las competencias adquiridas permiten a los recicladores cumplir con los requisitos técnicos y administrativos necesarios para acceder al esquema de remuneración del Decreto 596 de 2016.
- **Mejora del entorno y salud:** La comunidad demanda soluciones para la acumulación de basuras y la contaminación de cuerpos de agua como la Ciénaga de la Virgen. Un promotor capacitado genera un valor social y de salud pública al organizar la correcta disposición de residuos y promover la limpieza de su entorno.
- **Agentes de resiliencia:** El perfil Promotor (Guardián Ambiental Multiplicador - GAM-1) es fundamental para fortalecer la resiliencia ambiental desde la comunidad, ofreciendo herramientas y conocimientos sobre adaptación climática.



2.2. Diagnóstico de la Oferta de Formación

Esta subsección, que se basa en el Anexo 2, muestra el diagnóstico cualitativo de la formación disponible en la Región Caribe. Este diagnóstico es clave para explicar por qué es necesario el programa "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" y por qué no hay programas similares. El diagnóstico revela una disociación fundamental entre la oferta existente de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) en Cartagena y la realidad socioeconómica de la región. Históricamente, el sistema de ETDH ha sido diseñado para un mercado laboral formal y estable, lo que perpetúa la exclusión y desaprovecha el potencial socioambiental de la ciudad.

La oferta actual se caracteriza por un "medio hueco" o una brecha sistémica. Esto se manifiesta en la concentración de programas en titulaciones de larga duración (superiores a 1.000 horas). Además, hay una ausencia de un enfoque en sostenibilidad moderna y centrada en la comunidad, como las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y la Adaptación Basada en Comunidades (AbC).

El análisis concluye que esta estructura excluye sistémicamente a la población objetivo del proyecto Adaptatón (jóvenes de 9º a 11º grado y líderes comunitarios), imponiendo barreras insuperables como los prerrequisitos académicos (bachillerato) y los costos prohibitivos. También se notó que casi no hay programas para dar el Certificado de Habilitación Laboral (Nivel I del MNC), a pesar de que hay una intención política de formalizar los trabajos básicos de reciclaje (CUOC 96110 y 96120).

Por lo tanto, el diagnóstico confirma que la microcredencial "Adaptatón" es una intervención innovadora que utiliza una opción legal poco aprovechada. Se basa en las reglas del Decreto 1075 de 2015 para certificar a personas menores de 18 años y proporcionar un primer paso certificado en la educación básica.

2.2.1. Exclusión Sistémica de la Población Objetivo (Jóvenes 9º-11º y Líderes Comunitarios)

El diagnóstico de la oferta formativa actual revela que el sistema de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) en Cartagena es sistémicamente inaccesible para la población objetivo del proyecto Adaptatón: los jóvenes de 9º a 11º grado y los líderes



comunitarios de los barrios vulnerables. Esta exclusión no es accidental, sino un mecanismo activo que perpetúa la informalidad y la vulnerabilidad.

La exclusión se manifiesta a través de barreras estructurales insuperables en la base de la pirámide formativa:

1. Barrera de prerrequisitos académicos

La oferta pública tradicional, como los programas ofrecidos por el SENA, está diseñada para un perfil de estudiante que no se corresponde con la realidad de las zonas vulnerables. Los programas técnicos laborales (con duraciones de más de 1.000 o 1.200 horas) exigen un prerrequisito académico formal, específicamente el título de bachiller. Esta condición excluye automáticamente a:

- **Jóvenes de 9.º a 11.º grado**, quienes aún no han terminado su educación secundaria.
- **Líderes comunitarios** que, por diversas razones socioeconómicas, no completaron el bachillerato.

Esta barrera académica es calificada como insuperable en la tabla comparativa de análisis de la oferta.

2. Barrera de duración y compatibilidad con la informalidad

La disociación principal se encuentra entre la oferta formativa tradicional (diseñada para mercados formales) y la realidad de la fuerza laboral informal de la región, que constituye más del 60%.

- **Duración extensa:** Programas técnicos típicos superan las 1.000 o 1.200 horas. Para un líder comunitario o un trabajador informal, esto exige una dedicación de tiempo incompatible con la necesidad de generar ingresos diarios. Un compromiso de tiempo tan prolongado es una imposibilidad ontológica.
- **Análisis de exclusión en cascada:** El análisis cuantitativo (Anexo 3) demostró que la barrera del tiempo es el filtro definitivo e infranqueable. Los programas temáticamente relevantes fueron descartados inmediatamente por su larguísima duración, confirmando que el sistema de ETDH local no concibe la formación ágil en estas áreas.



3. Barrera financiera (Costo)

Si bien la oferta pública (SENA) puede ser gratuita, es inaccesible por los requisitos académicos y de tiempo; la oferta privada lo es por su costo prohibitivo.

- La formación continua y los diplomados ofrecidos por Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) privadas y universidades están fuera del alcance financiero de la población objetivo. Por ejemplo, algunos diplomados superan los \$2.430.000 COP o \$5.000.000 COP, posicionándolos como productos para profesionales y empresas, no para comunidades de bajos ingresos.
- El Filtro de Costo usado en el Análisis de Datos SIET (Anexo 3) buscó programas que tuvieran un costo de cero o muy bajo, ya que entendió que el costo es una barrera importante para la población prioritaria.

Solución estratégica

El proyecto Adaptatón se diseñó específicamente para eliminar estas barreras:

- **Legalidad y jóvenes:** El piloto está diseñado como un Certificado de Competencias Nivel I, aprovechando las disposiciones del Decreto 1075 de 2015 para certificar a menores de edad, cerrando así el vacío legal que deja a los estudiantes de 9º a 11º grado sin un reconocimiento oficial.
- **Accesibilidad logística y financiera:** El formato de corta duración y el enfoque de bajo costo minimizan la tasa de deserción y el requisito de abandonar actividades generadoras de ingresos.

2.2.2. Ausencia de Currículos Integrales en Adaptación Climática y Economía Circular

El análisis cualitativo de la oferta actual de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) en Cartagena, que se describe en el Diagnóstico de la Oferta de Formación para el Trabajo en Sostenibilidad (Anexo 2), muestra una "ceguera curricular" o falta de respuesta a los problemas más urgentes de la región.

Esta falta se muestra en la escasez de programas que tengan un enfoque integral, actual y adaptado a cada territorio. En cambio, el diseño curricular tradicional se centra en un



enfoque que reacciona a los problemas o es muy general, en lugar de utilizar los enfoques proactivos que requiere la crisis climática actual.

1. Vacío crítico en economía circular y gestión de residuos

Los programas formativos existentes no abordan la gestión de residuos desde una perspectiva práctica e integrada con la realidad comunitaria.

- **Enfoque teórico vs. práctico:** La oferta, si toca el tema, lo hace desde una perspectiva teórica o industrial, desarticulada de la realidad comunitaria. Los currículos se centran en principios generales, como la normativa ISO 14001 o la legislación nacional, que son relevantes para contextos corporativos o de consultoría, pero carecen del enfoque práctico y territorializado necesario para Cartagena.
- **Contenido Faltante:** Faltan por completo módulos sobre:
 - Separación en la fuente.
 - Valorización de residuos a nivel comunitario.
 - Creación de modelos de negocio circulares a pequeña escala.
 - La logística del aprovechamiento en barrios informales.
- **Evidencia de Desconexión:** La oferta pública como el Técnico Laboral del SENA en Gestión Integral de Residuos, aunque robusta, excluye al público objetivo (menores de 18 años). Iniciativas como charlas y talleres puntuales son esporádicas y sin certificación MNC, ni práctica replicable en el entorno escolar y domiciliario.

2. Ausencia de Paradigmas de Adaptación Climática Moderna

Existe una ausencia crítica de currículos que integren paradigmas de sostenibilidad modernos y centrados en la comunidad.

- **Falta de marcos integrados:** El contenido de la mayoría de los programas ambientales disponibles (como el "Técnico en Manejo Ambiental" del SENA o diplomados privados) se centra en el cumplimiento normativo o sistemas de gestión, mostrando una ausencia crítica de módulos que integren la triada de sostenibilidad moderna:
 - Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).

- Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE).
- Adaptación Basada en Comunidades (AbC).
- **Fragmentación de la formación:** Las iniciativas ambientales actuales son fragmentadas, teóricas y carecen de un marco de certificación. Por ejemplo, aunque existe el conocimiento o cursos virtuales sobre AbE a nivel nacional, estos no están integrados en los programas de ETDH estructurados y disponibles en Cartagena. Los esfuerzos son puntuales (charlas, jornadas) y no logran construir competencias duraderas ni se articulan con conceptos clave como SbN.

Consecuencia estratégica

La irrelevancia temática de la oferta formativa se traduce en una pérdida de oportunidad masiva. El sistema ETDH actual no está equipado para formar el capital humano que Cartagena necesita para construir un futuro resiliente y sostenible. El proyecto Adaptatón (Guardián Ambiental Multiplicador - GAM-1) fue diseñado precisamente para llenar este vacío. Por ejemplo, el Módulo 3 se enfoca en enseñar SbN, AbE y AbC, con el objetivo de restaurar y proteger el ecosistema de la Ciénaga de la Virgen, utilizando el laboratorio móvil (lancha o kiosco) para la práctica intensiva en ecosistemas reales. La nueva Unidad de Competencia UC-NXC-04 se propuso específicamente para "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares", atacando directamente el vacío identificado a nivel de base comunitaria.

2.2.3. Validación de la Vía Legal No Explotada (Decreto 1075 y 1072)

El diseño del Proyecto Piloto Adaptatón se justifica no solo por el "vacío crítico" en la oferta (Anexos 2 y 3) sino también por la activación estratégica de una vía legal que el sistema de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) había ignorado. La falla identificada en el mercado de formación no es legal, sino de la oferta institucional. El programa aprovecha la articulación de dos marcos normativos clave: el Decreto 1075 de 2015 (Sector Educación) y el Decreto 1072 de 2015 (Sector Trabajo).

1. Inclusión de la población excluida (Decreto 1075 de 2015)

El Decreto 1075 de 2015 (Reglamentario del Sector Educación) proporciona el fundamento legal para superar las barreras de escolaridad que excluyen a la población objetivo:



- **Certificación de menores de edad:** El proyecto se fundamenta en la disposición legal que contempla la posibilidad de expedir Certificados de Competencias a menores de edad. Esta estrategia es crucial para incluir a jóvenes estudiantes de 9º a 11º grado que carecen del título de bachiller, una población que es excluida estructuralmente por la oferta tradicional de ETDH.
- **Alineación del formato de 80 horas:** El formato del "Adaptatón" se alinea perfectamente con el marco legal, ya que el Decreto 1075 de 2015 habilita explícitamente la creación de "Certificados de Competencias Nivel I" con esta duración. Este formato de corta duración es la característica más radicalmente innovadora y necesaria del programa.

2. Base para la Cualificación Formal (Decreto 1072 de 2015)

El Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) provee el marco para la formalización de las competencias adquiridas en el Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC):

- **Certificado de Competencias Nivel I:** Las actualizaciones a este decreto han estructurado formalmente los niveles de certificación de la ETDH, creando el "Nivel 1, Certificado de habilitación laboral". Este tipo de certificado es idóneo para reconocer las competencias prácticas y fundamentales impartidas en el programa "Adaptatón".
- **Cumplimiento normativo:** El diseño curricular del proyecto Adaptatón se construyó sobre las directrices del Decreto 1072 de 2015 para asegurar que la oferta formativa cumpla con los requisitos legales de calidad y reconocimiento.

3. El Triunfo Temprano y la Agilidad Normativa

La combinación de estas dos normativas crea un espacio regulatorio claro y sin explotar. La decisión de centrarse en el Certificado de Competencias Nivel I fue estratégica para la implementación del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA):

- **Trámite expedito:** El trámite de aprobación del Certificado de Competencias Nivel I ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (vía Secretaría de Educación Distrital - SED) es el más ágil.



- **Victoria normativa:** Empezar por este nivel asegura una "victoria temprana" en el frente normativo, lo que es crucial para generar impulso y despejar el camino para las titulaciones de Nivel II y III de mayor complejidad en el futuro.
- **Vínculo con la demanda:** Este enfoque legal permite la formalización de las ocupaciones elementales (CUOC 96110 y 96120) mediante un certificado reconocido, transformando una actividad de subsistencia en un empleo verde reconocido.

2.3. Análisis de Datos SIET: El "Golpe de Gracia" Cuantitativo

Esta subsección presenta la prueba empírica cuantitativa contenida en el Anexo 3, cuyo objetivo fue demostrar que la oferta de formación profesional existente es sistémicamente inaccesible para la población objetivo de la microcredencial "Adaptatón" (jóvenes de 9° a 11° grado y líderes comunitarios). El análisis utilizó la base de datos oficial del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), la fuente oficial de información para este sector.

El procedimiento metodológico aplicó un "Análisis de Exclusión en Cascada" para someter los 184 registros de programas a nivel nacional a una serie de filtros rigurosos basados en las barreras reales de la población. Los filtros se aplicaron secuencialmente para simular el proceso de exclusión que vive un candidato real:

1. **Filtro geográfico crítico:** Redujo el universo a solo 6 programas en la jurisdicción de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CARTAGENA o el departamento de BOLÍVAR. El 97% de los programas nacionales resultaron ser geográficamente inaccesibles.
2. **Filtro de relevancia temática:** Redujo esta lista corta a 5 programas potencialmente relevantes, que incluían componentes "Social y Comunitario", aunque carecían por completo de la dimensión "Ambiental", "Residuos" o "Economía Circular".
3. **Filtro de duración:** Este fue el "Golpe de Gracia". Se descartaron todos los programas con duración significativamente mayor a 160 horas. Los 5 programas restantes exigían duraciones de 1.200 a 1.290 horas, resultando CERO (0) programas compatibles con la vida escolar o laboral informal.



La conclusión es contundente e irrefutable, tras el análisis sistemático de la base de datos oficial del SIET, se concluyó que existen CERO (0) programas en Cartagena y Bolívar que sean temáticamente relevantes y accesibles al mismo tiempo (en duración, escolaridad y costo) para la población objetivo del programa 'Adaptatón'.

Este hallazgo valida empíricamente la existencia de un "vacío crítico" absoluto en la formación de Nivel I en el territorio, confirmando que la barrera del tiempo es absoluta e insuperable. Este resultado respalda la microcredencial "Adaptatón", no como algo repetitivo, sino como una acción innovadora y necesaria, y asegura un "Triunfo Temprano" en la comunicación y la normativa.

2.3.1. Aplicación del "Análisis de Exclusión en Cascada" (Filtros de Duración, Escolaridad y Costo)

El Análisis de Datos SIET (Anexo 3) tuvo como objetivo demostrar cuantitativamente que la oferta formativa actual es sistémicamente inaccesible para la población objetivo de "Adaptatón" (jóvenes de 9.º a 11.º grado y líderes comunitarios).

El procedimiento metodológico central para validar esta hipótesis fue el "Análisis de Exclusión en Cascada". Este método se aplicó de manera rigurosa sobre la base de datos oficial del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (SIET).

Aplicación del "Análisis de Exclusión en Cascada"

El análisis de cascada simuló el proceso de exclusión que vive un candidato real al buscar formación, sometiendo los programas potencialmente relevantes a una secuencia de filtros basados en las barreras reales de la población. Antes de aplicar los filtros de exclusión, la base de 184 programas a nivel nacional fue reducida primero por un **Filtro Geográfico Crítico** (a 6 programas) y luego por un **Filtro de Relevancia Temática** (a 5 programas potencialmente relevantes por su componente social y comunitario).

Sobre esta lista corta de 5 programas se aplicaron, de forma secuencial, los tres filtros de accesibilidad:



Filtro 1: Duración (Menor o igual a 160 horas)

Este filtro busca determinar si la oferta es compatible con la realidad de un estudiante o un trabajador informal.

- **Criterio:** Descartar todos los programas con duración en horas significativamente mayor a 160 horas, dado que la microcredencial "Adaptatón" se diseñó específicamente para ser de 80 horas. Programas con duraciones de 600, 1.000 o 1.200 horas son estructuralmente incompatibles con la vida escolar o laboral informal de la población objetivo.
- **Resultado de la aplicación:** Tras aplicar este primer y más básico filtro, el resultado fue inmediato y contundente: CERO (0) programas superaron el filtro. La totalidad de los 5 programas temáticamente relevantes tenían duraciones extensas (entre 1.200 y 1.290 horas).

Filtro 2: Escolaridad (No exigir bachillerato)

Este filtro aborda la exclusión por requisitos académicos.

- **Criterio:** Descartar los programas que exijan como requisito SECUNDARIA o MEDIA completada (título de bachiller). Esta barrera excluye automáticamente a los estudiantes de 9º a 11º grado y a una parte significativa de los líderes comunitarios.

Filtro 3: Costo (Costo Cero o Simbólico)

Este filtro considera la barrera financiera para la población prioritaria.

- **Criterio:** Descartar los programas con costos de programa elevados (ej., superiores a un salario mínimo), ya que representan una barrera financiera insuperable para la población objetivo.

El "Golpe de Gracia" cuantitativo

Este análisis empírico cuantitativo valida la existencia de un "vacío crítico" absoluto en la formación de Nivel I en el territorio. El Análisis de Exclusión en Cascada (filtrando por duración, escolaridad y costo) concluyó de manera contundente que existen CERO (0) programas en Cartagena y Bolívar que sean temáticamente relevantes y simultáneamente



accesibles para la población objetivo de "Adaptatón". Este hallazgo confirma que la barrera del tiempo es absoluta.

2.3.2. Hallazgo de CERO (0) Programas Accesibles y Temáticamente Relevantes

El Análisis de Datos SIET (Anexo 3), que es la parte cuantitativa de la justificación, mostró de forma clara y definitiva que la formación profesional disponible no es accesible para el grupo objetivo de la microcredencial "Adaptatón" (jóvenes de 9° a 11° grado y líderes comunitarios).

La conclusión, después de realizar el "Análisis de Exclusión en Cascada" sobre 184 registros en todo el país, fue clara: no se encontró ningún (0) programa de formación que fuera relevante en su contenido y accesible en Cartagena y Bolívar.

Este resultado es considerado el "Golpe de Gracia" que valida la hipótesis del "vacío crítico" absoluto en la formación de Nivel I en el territorio.

La Infranqueable Barrera de la Duración

El análisis de exclusión aplicó filtros rigurosos basados en las barreras reales de la población. El filtro de la Duración fue el decisivo:

- De los 184 programas iniciales, solo 6 programas estaban registrados en la jurisdicción de Cartagena y Bolívar.
- De estos 6, solo 5 programas se consideraron "potencialmente relevantes" por su componente social o comunitario, a pesar de que carecían por completo de la dimensión ambiental, de residuos o de economía circular.
- Al aplicar el filtro de Duración, los 5 programas restantes fueron descartados. La totalidad de la oferta potencialmente relevante tenía duraciones extensas, variando entre 1.200 y 1.290 horas.
- El resultado final fue que CERO (0) programas superaron siquiera el primer filtro de exclusión.



Este descubrimiento muestra que la barrera del tiempo es fija y no se puede superar, lo que confirma que el sistema local de ETDH no está hecho para brindar capacitación rápida y breve en estas áreas.

Justificación de la intervención

El análisis SIET demuestra de manera clara que es esencial implementar la microcredencial "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" como una intervención innovadora y necesaria.

- El resultado de cero programas valida la falta de duplicidad de esfuerzos.
- El diseño del "Adaptatón" es una decisión clave para lograr un "éxito rápido" en el ámbito normativo, porque cumple con los requisitos de accesibilidad (tiempo, educación y costo) que la oferta institucional habitual no considera.
- La Universidad de Cartagena, como actor idóneo para la certificación oficial, está introduciendo un modelo pedagógico de "microcredencial" que el mercado actual es incapaz de generar por sí mismo.

2.3.3. Validación del Modelo MVA como Intervención Pionera

2.3.3. Validación del Modelo MVA como Intervención Pionera

La microcredencial "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" es un enfoque nuevo y necesario, ya que es completamente opuesta al sistema de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), que ha demostrado ser difícil de acceder para muchas personas. La conclusión clara del análisis de datos de SIET, que encontró CERO programas accesibles y útiles, es la base numérica para adoptar el modelo de Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA).

El modelo MVA, denominado "Adaptatón", es una microcredencial rápida, corta y focalizada. Esta duración es su característica más radicalmente innovadora y necesaria, ya que es la clave que abre la puerta a la población que el sistema tradicional ha dejado estructuralmente fuera (jóvenes sin bachillerato y líderes comunitarios). Mientras que la oferta existente se basa en el paradigma tradicional de "Técnico Laboral" (programas monolíticos de más de 1.000 horas), el MVA introduce un modelo pedagógico de



certificación de competencias específicas de manera rápida y eficiente, algo que el mercado actual es incapaz de generar por sí mismo.

La elección del MVA fue una decisión estratégica para lograr la viabilidad inmediata y acelerar el impacto:

- 1. Ciclo de Validación Rápido y Bajo Costo:** El "Adaptatón" está diseñado para ser implementado y evaluado en menos de cuatro meses (14 semanas). Esto permite validar rápidamente el modelo de codiseño (Universidad-Comunidad-Gremios), demostrar resultados tangibles a los socios y generar confianza, antes de abordar perfiles más complejos y de mayor inversión.
- 2. Máximo Impacto Comunitario con Mínima Complejidad Técnica:** El piloto se enfoca en problemas visibles y sentidos por la comunidad (residuos y riesgos climáticos), permitiendo una participación masiva de jóvenes y hogares sin requerir una infraestructura técnica compleja en la fase inicial, a diferencia de otros perfiles propuestos en el proyecto macro NxC.
- 3. Alineación estratégica con la norma más ágil:** El perfil se alinea perfectamente con la creación de un Certificado de Competencias Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). El trámite de aprobación del Nivel I ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), vía Secretaría de Educación Distrital (SED), es el más ágil (trámite express). Esto asegura una "victoria temprana" en el frente normativo y despeja el camino para las titulaciones de Nivel II y III.

En resumen, el modelo MVA es una respuesta basada en datos a un gran problema del mercado. Esto ayuda a la Universidad de Cartagena a establecer una base necesaria para todo el sistema de programas propedéuticos de NxC, asegurando que la intervención sea legal y fácil de acceder.

3. Ruta Mínima Viable de Aprendizaje (MVA): Microcredencial "Adaptatón"

El proyecto "Adaptatón" es el **Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA)** seleccionado como piloto inicial para demostrar la viabilidad y generar un impacto rápido dentro del proyecto macro "Navegando por Cartagena (NxC)". El MVA es un programa formativo corto y focalizado, diseñado como una **microcredencial**, de bajo costo y alto

impacto. Este programa es el punto de partida estratégico para la Escuela de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) de la Universidad de Cartagena.

El perfil del "Adaptatón" combina las habilidades del perfil GAM-1 (Guardianes Ambientales Multiplicadores) y la Especialidad en Separación en la Fuente y Economía Circular. El concepto de "Adaptación" implica el conjunto de competencias básicas (Nivel I del MNC) necesarias para que jóvenes y adultos reduzcan riesgos climáticos y mejoren la resiliencia en casa, escuela y barrio, centrándose en la tríada ligera de separación en la fuente, reutilización y conexión con la biodiversidad local.

Esta microcredencial está diseñada para arrancar sin fricción, construir confianza y generar un impulso para el resto del programa. La elección de este perfil como MVA se justifica por tres razones fundamentales:

- 1. Máximo impacto comunitario con mínima complejidad técnica:** El perfil aborda los dos problemas más visibles y sentidos por la comunidad: la gestión de residuos y los riesgos climáticos. Esto permite una participación masiva de jóvenes y hogares sin requerir una infraestructura técnica compleja en la fase inicial, a diferencia de otros perfiles más especializados.
- 2. Ciclo de validación rápido y de bajo costo:** Al ser una microcredencial, puede ser implementado y evaluado en menos de cuatro meses (14 semanas en total). Esta celeridad permite validar rápidamente el modelo de co-diseño (Universidad-Comunidad-Gremios), demostrar resultados tangibles a los socios y generar confianza antes de abordar perfiles de mayor duración y complejidad.
- 3. Alineación directa con la norma más sencilla (Nivel I):** El perfil se alinea perfectamente con la creación de un "Certificado de Competencias Nivel I" del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). El trámite de aprobación del Nivel I ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (vía Secretaría de Educación Distrital - SED) es el más ágil. Esto asegura una "victoria temprana" en el frente normativo, despejando el camino para las titulaciones de Nivel II y III.



3.1. Definición del Perfil del Egresado (Certificado de Competencias Nivel I)

El perfil del egresado de la microcredencial se denomina “Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios”, lo cual constituye la denominación oficial del Certificado de Competencias que se expedirá. Este perfil se certifica en el Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que en el Subsistema de Formación para el Trabajo (SFT) corresponde a la denominación "Certificado de habilitación laboral". La elección de este nivel fue una decisión estratégica debido a que su trámite de aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de la Secretaría de Educación Distrital (SED), es el más ágil, garantizando una "victoria temprana" en el frente normativo.

El perfil del egresado es una evolución ocupacional diseñada para cerrar el "vacío crítico" en la oferta de formación de Nivel I. El programa busca elevar las competencias de las ocupaciones elementales de Recolectores de material reciclable (CUOC 96110) y Clasificadores de desechos (CUOC 96120), transformando un rol operativo en uno de promoción y gestión comunitaria.

El perfil integra competencias laborales específicas estructuradas en las tres dimensiones fundamentales de la competencia laboral:

- **Conocimientos (Saber):** El egresado posee conocimientos sobre los principios de la Economía Circular, la Normativa de Aprovechamiento de residuos (Decreto 596 de 2016), los fundamentos de modelos de negocio verde y costeo básico, y conceptos básicos de riesgo climático y vulnerabilidad.
- **Destrezas y Habilidades (Saber Hacer):** Es capaz de clasificar y diferenciar los principales residuos sólidos urbanos y promover la separación en la fuente a nivel doméstico y escolar. Adquiere la capacidad de realizar salidas de campo y mapeo rápido de riesgos (utilizando herramientas como el dron escolar y GPS), y posee habilidades prácticas fundacionales en Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), como identificar especies clave de la Ciénaga. El perfil busca que el egresado pueda multiplicar y registrar la aplicación de estas competencias en el ámbito familiar y vecinal.
- **Actitudes y Valores (Ser):** Demuestra pensamiento crítico y comunicación asertiva para sensibilizar a la comunidad sobre la gestión de residuos y los riesgos



identificados. Muestra disposición para el liderazgo en la identificación de problemas y la mejora de la resiliencia en casa, escuela y barrio, y posee un compromiso con la proactividad.

3.1.1. Denominación Oficial: Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios

La denominación oficial del perfil del egresado de la microcredencial es "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios". Este perfil se certifica en el Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).

La elección del Certificado de Competencias Nivel I fue una decisión estratégica fundamental, dado que su trámite de aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (vía Secretaría de Educación Distrital - SED) es el más ágil. Esto asegura una "victoria temprana" en el frente normativo. Legalmente, el Nivel I del Subsistema de Formación para el Trabajo (SFT) corresponde al "Certificado de habilitación laboral" se alinea con el Decreto 1075 de 2015, que habilita la creación de Certificados de Competencias de Nivel I con esta duración.

El perfil del egresado es una evolución ocupacional diseñada para cerrar un "vacío crítico" en la oferta de formación de Nivel I. El programa busca elevar las competencias de las ocupaciones elementales como Recolectores de basura y material reciclable (CUOC 96110) y Clasificadores de desechos (CUOC 96120). Además, transforma un rol operativo en uno de promoción y gestión comunitaria.

La microcredencial tiene una duración total de 80 horas y culmina con la expedición del Certificado de Competencias Nivel I. La certificación requiere la aprobación del 100% de las horas y la entrega obligatoria y satisfactoria del Portafolio Digital, que contiene tres evidencias prácticas principales: Mapa A3, Estación de separación y Diario visual.

3.1.2. Competencias Clave (Saber, Saber Hacer, Ser): Transformación del Rol Operativo en Rol de Gestión

El perfil "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" se diseñó como una evolución ocupacional para cerrar el "vacío crítico" en la oferta de formación de Nivel I. El programa transforma el rol operativo tradicional de los Recolectores de material reciclable



(CUOC 96110) y Clasificadores de desechos (CUOC 96120) en un rol híbrido de gestión y acción y promoción comunitaria. El Promotor deja de ser únicamente un trabajador en tareas básicas para convertirse en un agente que gestiona y promueve la economía circular y la resiliencia en su área.

La formación se estructura en las tres dimensiones de la competencia laboral:

I. Conocimientos (SABER)

El currículo introduce un marco conceptual, legal y de negocio inexistente en el perfil base de Nivel I, cerrando la brecha identificada.

- **Economía circular y normativa:** El egresado posee conocimientos sobre los principios de la economía circular, la normativa de aprovechamiento de residuos (Decreto 596 de 2016), y los fundamentos de modelos de negocio verde y costeo básico.
- **Riesgo y adaptación:** Comprende conceptos básicos de riesgo climático y vulnerabilidad y la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y flujos de materiales.
- **Sostenibilidad moderna:** Adquiere conocimientos sobre la triada de sostenibilidad moderna: Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE), y Adaptación Basada en Comunidades (AbC), incluyendo el reconocimiento de activos comunitarios y SbN adaptables al entorno vulnerable.
- **Seguridad:** Incluye normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) específicas para la gestión de residuos.

El programa desarrolla habilidades de gestión, comunicación e interpersonales que eran deficientes o inexistentes en las ocupaciones CUOC Nivel I.

- **Clasificación y promoción:** Es capaz de clasificar y diferenciar los principales residuos sólidos urbanos y promover la separación en la fuente a nivel doméstico y escolar.

Gestión de II. Destrezas y habilidades (SABER HACER)

- **Calidad:** Adquiere la capacidad de aplicar técnicas avanzadas de separación y control de calidad de materiales que van más allá de la clasificación visual básica.



- **Diagnóstico y tecnología:** Puede realizar salidas de campo y mapeo rápido de riesgos utilizando herramientas tecnológicas sencillas como el dron escolar y GPS para la geolocalización de riesgos socioambientales.
- **Multiplicación de la acción:** Desarrolla la capacidad de multiplicar y registrar la aplicación de competencias de economía circular y adaptación climática en el ámbito familiar y vecinal.
- **Adaptación basada en ecosistemas:** Adquiere habilidades prácticas fundacionales en AbE, como identificar especies clave de la Ciénaga.

III. Actitudes y valores (SER)

Se fomenta un cambio de mentalidad de la subsistencia a la proactividad, alineado con el enfoque humanista de la formación.

- **Liderazgo y comunicación:** Demuestra pensamiento crítico y comunicación asertiva para sensibilizar a la comunidad sobre la gestión de residuos y los riesgos.
- **Gestión y servicio:** Muestra disposición para el liderazgo en la identificación de problemas y la mejora de la resiliencia, posee proactividad y una mentalidad emprendedora, y demuestra orientación al servicio.
- **Responsabilidad:** Asume responsabilidad ambiental y social y un compromiso social e institucional con la restauración del entorno.

3.1.3. Unidad de Competencia Central: UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares"

La Unidad de Competencia (UC) es un componente fundamental del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) que describe las funciones y actividades específicas que una persona debe ser capaz de realizar en un contexto laboral determinado. Para el perfil del "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios", la unidad central que lo diferencia y justifica su existencia es la UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares".



Origen y justificación de la unidad propuesta

Esta unidad de competencia es una propuesta de nueva creación (UC-NXC), esencial para cubrir el "vacío crítico" identificado en la oferta formativa actual. La necesidad nace del diagnóstico que mostró que la oferta de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) no tenía programas que trataran la sostenibilidad de forma práctica y adaptada, especialmente en lo relacionado con la economía circular en las comunidades.

La UC-NXC-04 es particularmente estratégica porque:

1. **Cubre una brecha fundacional:** Esta unidad de competencia es fundacional para construir una cultura de sostenibilidad desde la base. Ataca la raíz del problema de los residuos en Cartagena, que genera aproximadamente 750 toneladas diarias con una tasa de reciclaje muy baja (solo el 4%).
2. **Transformación y formalización:** La implementación de la economía circular a nivel doméstico y escolar crea el primer eslabón de la cadena de valor del reciclaje. Proporciona las habilidades prácticas para la separación en la fuente, clasificación y valorización inicial de materiales. Esto es crucial para transformar una actividad de supervivencia informal en un empleo verde reconocido por el sistema nacional de cualificaciones.
3. **Alineación con el Nivel I y Multiplicación:** El perfil "Promotor de Adaptación" (GAM-1 Circular) se ancla a esta unidad. La unidad se alinea directamente con las ocupaciones clasificadas en el Nivel I del MNC, como Clasificadores de desechos (CUOC 96120), ya que busca elevar las competencias de estos roles elementales. La meta específica es que los egresados puedan multiplicar la práctica en mínimo 3 hogares y 2 organizaciones vecinales en 6 meses.

Estructura de la microcredencial y la UC-NXC-04

Esta unidad de competencia se desarrolla y valida a lo largo de los módulos de la micro-credencial, especialmente el Módulo 2 ("Separar es ganar") y el Módulo 4 ("Multiplico en casa"):

- **Módulo 2 ("Separar es ganar"):** Este módulo desarrolla las habilidades prácticas fundacionales de la UC-NXC-04. Su objetivo es implementar y operar una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos en el entorno escolar o

comunitario. El resultado esperado (Evidencia práctica 2/3) es la entrega de la Estación de separación en el aula.

- **Módulo 4 ("Multiplico en casa"):** Este módulo final valida la multiplicación de la implementación de la UC-NXC-04 en el ámbito familiar y vecinal. La aprobación de este módulo exige la entrega del Diario Visual como la evidencia práctica final obligatoria para la certificación (Evidencia práctica 3/3).

En el mapeo de cualificaciones, el programa se apoya en una Unidad de Competencia existente (UC-ETDH-01-05: Clasificar residuos y promover la separación en la fuente) y agrega la UC-NXC-04 para inyectar los conocimientos específicos de economía circular y la capacidad de multiplicación comunitaria.

La creación de nuevas unidades de competencia (UC-NXC) requiere un proceso de validación ante el Ministerio del Trabajo (MEN) y articulación con el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales para su inclusión en la Tabla Nacional de Cualificaciones.

3.2. Matriz Curricular y Diseño Pedagógico Modular

El diseño del currículo para el Proyecto Piloto "Adaptatón" se formaliza en esta sección, articulando la macroestructura modular y la estrategia pedagógica basada en competencias. Este programa, se estructura en una microcredencial distribuida en 4 semanas. La metodología central es el "Aprender Haciendo" (hands-on), que prioriza la práctica y la experimentación sobre la enseñanza teórica tradicional. Esta estructura flexible y modular se alinea con el modelo pedagógico institucional y busca facilitar la movilidad de los egresados dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).

El currículo se organiza en cuatro módulos secuenciales de 20 horas cada uno, donde cada módulo culmina con un entregable tangible y evaluable que conforma el Portafolio Digital del estudiante, el cual es requisito para la certificación. El diseño modular garantiza que la estructura del plan de estudios se base en las competencias definidas, en lugar de asignaturas tradicionales.

La matriz curricular se detalla de la siguiente manera:

1. **Módulo 1: "Mi barrio vulnerable" (20 horas):** Se centra en el Diagnóstico de Vulnerabilidad. El contenido clave incluye conceptos básicos de riesgo climático



(como calor e inundaciones) y flujos de residuos, así como el uso de tecnologías sencillas, como el dron escolar y GPS, para el mapeo rápido y la geolocalización de riesgos. El entregable obligatorio es el Mapa A3 + fotos 360° (Evidencia 1/3).

2. **Módulo 2: “Separar es ganar” (20 horas):** Este módulo aborda los Fundamentos de la Economía Circular y la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016). El énfasis curricular es la aplicación práctica de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) para clasificar residuos sólidos urbanos. El entregable tangible es la Estación de separación en el aula (Evidencia 2/3).
3. **Módulo 3: “Biodiversidad al rescate” (20 horas):** Este módulo se enfoca en el vacío crítico de la formación en Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE). El contenido se centra en la identificación de 5 especies clave de la Ciénaga de la Virgen y sus servicios ecosistémicos, mediante el uso del laboratorio móvil (lancha o kiosco) para la práctica. El entregable es la producción de Fichas ilustradas + TikTok (RAE 3) para comunicar el valor de la biodiversidad local.
4. **Módulo 4: “Multiplico en casa” (20 horas):** Este módulo final representa la culminación del MVA, enfocándose en la multiplicación y el registro de la aplicación de las competencias de economía circular y adaptación climática en el ámbito familiar y vecinal. El currículo valida la Unidad de Competencia UC-NXC-04 ("Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares"). El entregable final, crucial para la certificación, es el Diario visual (3 fotos/día) (Evidencia 3/3).

La certificación final (Certificado de Competencias Nivel I) requiere la aprobación del 100% de las 80 horas totales y la entrega obligatoria y satisfactoria de estas tres evidencias prácticas (Mapa, Estación, Diario visual) en el Portafolio Digital. El programa se ofrece en modalidad combinada o en alternancia, que incluye práctica intensiva in situ en el patio escolar o sede comunitaria y en el hogar.

3.2.1. Módulo 1: Mi barrio vulnerable

Este módulo, que tiene una duración de 20 horas, constituye la ficha técnica obligatoria requerida para la evaluación, certificación y validación oficial del programa ante la Secretaría de Educación.



Su diseño se enmarca dentro del programa matriz "Técnico Laboral en Gestión Comunitaria Ambiental" y se certifica en el Nivel I – Certificado de Competencias del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).

I. Justificación y problema abordado

La justificación de este módulo se basa en el "vacío estructural" en la formación de Nivel I.

- **Problema central:** Aborda la alta vulnerabilidad de los barrios costeros de Cartagena ante el cambio climático (riesgos como calor e inundaciones) y la ineficiencia en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). El módulo resuelve la necesidad crítica de diagnóstico comunitario y mapeo de riesgos en la base de la pirámide.
- **Pertinencia:** La formación es pertinente porque transforma el rol operativo de las ocupaciones elementales (CUOC 96110/96120 —Recolectores de material reciclable/Clasificadores de desechos—) en un rol de promoción y gestión comunitaria. Se introducen conocimientos sobre los principios de Economía Circular y la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016), esenciales para la formalización del sector.
- **Alineación curricular:** Sienta las bases de diagnóstico para que los estudiantes puedan aplicar la Unidad de Competencia de nueva creación UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares".

II. Objetivos y contenidos

El módulo utiliza la metodología "Aprender Haciendo" (hands-on), enfocada en la práctica y la generación de evidencias.

Objetivo general

Diagnosticar e identificar las condiciones de vulnerabilidad socioambiental y los activos comunitarios clave del propio barrio, aplicando herramientas tecnológicas y de cartografía social para reducir los riesgos climáticos y sentar las bases para soluciones de economía circular (Nivel I - MNC).

Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

1. **RAE 1 (Saber Hacer y Destreza):** Aplicar técnicas de cartografía social y mapeo rápido de vulnerabilidad (calor e inundaciones) en su entorno, utilizando herramientas tecnológicas sencillas (como el dron escolar y GPS) para la geolocalización de riesgos socioambientales.
2. **RAE 2 (Saber y conocimiento):** Clasificar y diferenciar los principales tipos de residuos sólidos urbanos y los conceptos básicos de economía circular y adaptación basada en comunidades (AbC).
3. **RAE 3 (Ser y Producto):** Elaborar y presentar el Mapa Comunitario de Riesgos y Activos (Mapa A3 + fotos 360°), demostrando pensamiento crítico y comunicación asertiva.

Contenidos (SABER / SABER HACER)

Dimensión	Contenido Clave
SABER (Conocimiento)	Conceptos básicos de riesgo climático, vulnerabilidad y resiliencia comunitaria. Fundamentos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y principios de Economía Circular. Normativa de aprovechamiento (Decreto 596 de 2016).
SABER HACER (Destrezas)	Habilidades de mapeo y análisis en terreno. Capacidad para realizar salidas de campo y mapeo de riesgos (utilizando el dron escolar y GPS).
SER (Actitudes)	Disposición para liderar la identificación de problemas y la mejora de la resiliencia en casa, escuela y barrio.

III. Evaluación y recursos

- **Entregable / Evidencia (Producto):** El entregable obligatorio del Módulo 1 es el Mapa A3 + fotos 360°. Este mapa constituye la Evidencia 1 de 3 requeridas para la obtención del Certificado de Competencias Nivel I.
- **Recursos y ambientes de aprendizaje:** Los recursos físicos y tecnológicos clave incluyen el dron escolar y GPS. La práctica se realiza en el Colegio o sede comunitaria (para el aula formativa) y en el Barrio Vulnerable del Participante (para el diagnóstico in situ).



- **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** Es un requisito legal obligatorio que los estudiantes de ETDH que realicen prácticas, como las salidas de campo para el mapeo y manejo de residuos en este módulo, estén afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL).
- **Plan de implementación:** El módulo está programado para ejecutarse en la Semana 3 de la implementación del piloto, con apoyo de la Universidad y Coralina, utilizando el dron escolar y GPS.

3.2.2. Módulo 2: Separar es ganar

El Módulo es un componente esencial de la microcredencial "Adaptatón", correspondiente a la Semana 2/4 del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA).

Este módulo, con una duración de 20 horas, es la ficha técnica esencial y obligatoria para la evaluación, certificación y validación oficial del programa ante la Secretaría de Educación. Se imparte en modalidad Combinada/Alternancia y se certifica en el Nivel I – Certificado de Competencias del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Pertenece al programa matriz Técnico Laboral en Gestión Comunitaria Ambiental.

I. Justificación y problema abordado

Problema central

El módulo aborda el escenario de residuos crítico en Cartagena, donde se generan aproximadamente 750 toneladas por día y solo se recicla el 4%. El problema específico es la falta de habilidades prácticas y conocimientos en la separación en la fuente a nivel doméstico y escolar.

Pertinencia

La formación es altamente pertinente porque aborda el vacío en la formación de Nivel I. Proporciona las habilidades prácticas y conocimientos (incluyendo normativa y protocolos de SST) necesarios para transformar una actividad informal de subsistencia (asociada a CUOC 96120 —Clasificadores de desechos— y 96110 —Recolectores de material reciclable—) en un empleo verde reconocido. Además, se alinea directamente con la demanda institucional del programa PREVEC (cooperación Colombia-Alemania), que busca fortalecer la formación en economía circular en el territorio.



Alineación curricular

El diseño fue concertado con la Mesa NxC (incluyendo actores como el SENA y gremios). Este módulo desarrolla las habilidades prácticas fundacionales de la Unidad de Competencia propuesta UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares". Al capacitar a los hogares en la separación correcta, el Promotor (egresado) actúa como un agente que reduce el riesgo operativo para las empresas de aprovechamiento, generando materiales clasificados de alta calidad.

II. Objetivos y contenidos

La metodología es "Aprender haciendo" (hands-on), orientada a la generación de evidencias prácticas.

Objetivo general

Implementar y operar una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (PET y orgánicos) en el entorno escolar o comunitario, demostrando la aplicación de técnicas de separación en la fuente (3R) y el cumplimiento de los principios de Economía Circular (Nivel I - MNC).

Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

1. **RAE 1 (Conocimiento y saber):** Explicar los fundamentos de la economía circular y la normativa de aprovechamiento vigente (Decreto 596 de 2016), relacionándolos con los requisitos de calidad de los materiales aprovechables (criterios de limpieza y clasificación).
2. **RAE 2 (Destreza y desempeño):** Clasificar y transformar los residuos sólidos urbanos generados en el entorno inmediato (escuela u hogar) de forma sistemática, aplicando las técnicas de las 3R para la creación de un nuevo producto o recurso.
3. **RAE 3 (Producto):** Diseñar y construir la Estación de separación en el aula, asegurando que cumpla con los requisitos operativos (pesaje, registro y almacenamiento temporal) y los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el manejo de residuos.



Contenidos (SABER / SABER HACER)

Dimensión	Contenido Clave
SABER (Conocimiento)	Fundamentos de la Economía Circular y el ciclo de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar). Normativa de Aprovechamiento y formalización (Decreto 596 de 2016). Requisitos de calidad para el aprovechamiento de materiales (limpieza, almacenamiento, separación por tipo de material). Protocolos de SST para el manejo de residuos.
SABER HACER (Destrezas)	Implementación práctica de la separación en la fuente (clasificación de materiales, manejo de orgánicos). Técnicas de valorización y transformación inicial. Uso de kits de separación (cajas, balanzas) para el pesaje y registro de residuos.
SER (Actitudes)	Proactividad y responsabilidad en la gestión de residuos. Cumplimiento riguroso de las medidas de seguridad industrial (SST). Habilidades de comunicación asertiva para la sensibilización de pares y vecinos sobre la separación.

III. Evaluación y recursos

- **Entregable / Evidencia (Producto):** El entregable obligatorio del Módulo 2 es la Estación de separación en el aula. Este producto constituye la Evidencia práctica 2 de 3 requeridas en el portafolio digital para la obtención del Certificado de Competencias Nivel I.
- **Recursos y Ambientes de Aprendizaje:** El módulo requiere un Kit de separación (30 unidades), incluyendo cajas, balanzas y baldes. La práctica intensiva se realiza en el Patio Escolar o Sede Comunitaria.
- **Aliados y Plan de Implementación:** La implementación está prevista para la Semana 4 del piloto. Los aliados clave para este módulo son el SENA y la Fundación Bolívar.
- **Requisito Legal (SST):** Es un requisito legal obligatorio que los estudiantes de ETDH que realicen prácticas o actividades con riesgo ocupacional, como el manejo de residuos, estén afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL).

3.2.3. Módulo 3: Biodiversidad al rescate

El Módulo 3: Biodiversidad al rescate es una sección crítica del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) "Adaptatón", correspondiente a la Semana 3/4 de la microcredencial.



Este módulo tiene una duración de 20 horas y se concibe como la ficha técnica esencial y obligatoria para la evaluación, certificación y validación oficial del programa ante la Secretaría de Educación. Se enmarca en el Nivel I – Certificado de Competencias del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), bajo el programa matriz Técnico Laboral en Gestión Comunitaria Ambiental. Su modalidad es Combinada/Alternancia, incluyendo práctica de campo mediante un laboratorio móvil.

I. Justificación y problema abordado

Problema central

El módulo aborda el escenario ambiental crítico de la Ciénaga de la Virgen, que anualmente pierde el 2% de su cobertura de manglar y continúa recibiendo una alta carga de residuos. El sistema de formación para el trabajo (ETDH) existente en Cartagena muestra una ausencia crítica de currículos que aborden la sostenibilidad de manera práctica y contextualizada en la gestión de ecosistemas.

Pertinencia

La formación es pertinente porque responde a la necesidad crítica de formar jóvenes en los paradigmas de sostenibilidad moderna, llenando un vacío crítico en la oferta. Los contenidos se centran en la triada de sostenibilidad moderna: Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y Adaptación Basada en Comunidades (AbC). Este enfoque capacita a los participantes para restaurar y proteger el ecosistema con sus propias manos.

Alineación curricular

El módulo desarrolla la especialidad del Guardían Ambiental Multiplicador (GAM-1) en Biodiversidad y está alineado con la Unidad de Competencia de nueva creación (UC-NXC-03): "Aplicar Soluciones Basadas en Naturaleza (SbN) en contextos escolares y comunitarios". La articulación se da a través de alianzas con corporaciones ambientales como Coralina y utiliza infraestructura operativa (laboratorio flotante).

II. Objetivos y contenidos

El módulo utiliza la metodología "**Aprender haciendo**" (*hands-on*), con enfoque en la práctica intensiva *in situ*.



Objetivo general

Integrar y aplicar los conceptos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y Adaptación Basada en Comunidades (AbC) mediante la identificación de especies clave y sus servicios ecosistémicos en la Ciénaga de la Virgen.

Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

1. **RAE 1 (Saber Hacer y Destreza):** Identificar las 5 especies clave de la Ciénaga de la Virgen y sus servicios ecosistémicos, mediante el uso de herramientas de laboratorio móvil.
2. **RAE 2 (Saber y conocimiento):** Comprender los conceptos de SbN, AbE y AbC, contextualizándolos en el entorno de la Ciénaga.
3. **RAE 3 (Ser y Producto):** Elaborar y comunicar el valor de la biodiversidad local mediante la producción de fichas ilustradas y un TikTok educativo, multiplicando la acción en el ámbito comunitario.

Contenidos (SABER / SABER HACER)

Dimensión	Contenido Clave
SABER (Conocimiento)	Conceptos de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y Adaptación Basada en Comunidades (AbC). Reconocimiento de 5 especies clave de la Ciénaga de la Virgen y sus servicios ecosistémicos.
SABER HACER (Destrezas)	Habilidades prácticas de identificación biológica. Capacidad para utilizar el laboratorio móvil (lancha o kiosco) para la práctica. Destrezas de multiplicación y comunicación digital (producción de TikTok).
SER (Actitudes)	Compromiso con la restauración del entorno y disposición para el liderazgo en la protección de los ecosistemas.

III. Evaluación y recursos

- **Entregable / Evidencia (Producto):** La culminación del módulo requiere la producción de Fichas ilustradas + TikTok educativo. Este entregable es una evidencia clave del Portafolio Digital que valida la capacidad de multiplicación y comunicación del participante.



- **Recursos y ambientes de aprendizaje:** El módulo se imparte utilizando un laboratorio móvil (lancha o kiosco), incluyendo el uso de la lancha eléctrica piloto (2 días/semana) para la práctica intensiva en la Ciénaga.
- **Plan de Implementación y Aliados:** La implementación está prevista para la Semana 5 del piloto. La práctica de campo y la infraestructura flotante se facilitan mediante la alianza con Coralina y la CRCI. La certificación contribuye a la meta de plantar 500 m² de manglar en un año.

3.2.4. Módulo 4: Multiplico en casa

El Módulo representa la culminación estratégica del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) "Adaptatón". Este módulo corresponde a la Semana 4/4 de la microcredencial y está diseñado como la ficha técnica esencial y obligatoria para la validación oficial ante la Secretaría de Educación.

Este módulo tiene una duración de 20 horas, se desarrolla en modalidad Combinada/Alternancia, y se certifica en el Nivel I – Certificado de Competencias del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Forma parte del programa matriz Técnico Laboral en Gestión Comunitaria Ambiental.

I. Justificación y problema abordado

Problema central

El módulo aborda el vacío existente en la formación que articula la separación en la fuente con la réplica de estas prácticas en el hogar. Resuelve la necesidad de pasar de la teoría y el ejercicio escolar a la sensibilización directa de la comunidad en prácticas de economía circular y conservación. Aborda la barrera cultural y operativa que tradicionalmente impide el reciclaje efectivo en la fuente.

Pertinencia

Su alta pertinencia radica en que este módulo valida la hipótesis clave del MVA: la capacidad de generar agentes de cambio en la base de la pirámide, asegurando que los jóvenes puedan implementar la economía circular en su entorno inmediato. El módulo se enfoca en el taller familiar y el registro de cambios en 7 días, generando un impacto medible y cuantificable que justifica la inversión de los socios.



Alineación curricular y Unidades de Competencia (UC)

- **Unidad de Competencia Central (UC-NXC-04):** Este módulo está específicamente diseñado para demostrar la implementación de la Unidad de Competencia UC-NXC-04: "Implementar economía circular en hogares y organizaciones escolares".
- **Multiplicación:** El currículo valida la capacidad de multiplicación, con la meta de replicar la práctica en un mínimo de 3 hogares por estudiante. Esto contribuye a la meta de 450 hogares sensibilizados por cohorte.
- **Referente ocupacional (CUOC):** El módulo valida el rol de "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios", certificando al egresado como un multiplicador.

II. Objetivos y contenidos

La metodología se centra en la acción Multiplicación y la implementación en el Hogar.

Objetivo general

Multiplicar y registrar la aplicación de las competencias de economía circular y adaptación climática en el ámbito familiar y vecinal, completando la generación de evidencias prácticas requeridas para la obtención del Certificado de Competencias Nivel I.

Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)

1. **RAE 1 (Saber y conocimiento):** Demostrar el conocimiento de estrategias de sensibilización comunitaria (incluyendo el uso de redes sociales) e indicadores sencillos de medición de impacto.
2. **RAE 2 (Destreza y desempeño):** Realizar la facilitación de talleres familiares y aplicar técnicas de registro fotográfico y documental diario (Diario Visual) para evidenciar los cambios en el hogar.
3. **RAE 3 (Producto y certificación):** Consolidar y entregar el Diario Visual (3 fotos/día) como la evidencia final requerida para el portafolio digital, demostrando el logro de la triada ligera del Adaptatón (separación + reutilización + conexión con la biodiversidad).



Contenidos (SABER / SABER HACER / SER)

Dimensión	Contenido Clave
SABER (Conocimiento)	Estrategias de sensibilización comunitaria (comunicación asertiva, uso de redes sociales). Indicadores sencillos de medición de impacto (kg de residuos, m ² de verde).
SABER HACER (Destrezas)	Facilitación de talleres o sesiones de multiplicación en el hogar. Técnicas de registro fotográfico y documental diario (Diario Visual). Recolección de datos y carga de información a plataformas sencillas (formularios/WhatsApp).
SER (Actitudes)	Responsabilidad y disciplina en el monitoreo diario de las prácticas en casa. Proactividad para el escalamiento del conocimiento a la comunidad. Compromiso con la resiliencia en casa y la finalización del proceso de certificación.

III. Evaluación y recursos

- **Entregable / Evidencia (Producto):** El entregable obligatorio y final es el Diario Visual (3 fotos/día). Este diario registra los cambios en el hogar durante 7 días y es la Evidencia práctica 3 de 3 requerida para la obtención del certificado de Competencias Nivel I.
- **Requisito de aprobación:** La certificación final requiere la aprobación del 100% de las 80 horas totales de la microcredencial y la entrega obligatoria y satisfactoria de esta evidencia final.
- **Recursos y ambientes de aprendizaje:** El ambiente de práctica principal es el Hogar del participante. Se utilizan recursos como celulares (para el registro fotográfico y comunicación) y formularios. El seguimiento se realiza con el apoyo de Líderes de barrio y plataformas como WhatsApp.

4. Implementación del Piloto y Viabilidad Estratégica

El proyecto "Adaptatón", seleccionado como el Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA), es una microcredencial de bajo costo y alto impacto, diseñada para demostrar la viabilidad del modelo general y asegurar el impacto medible que permitirá su escalabilidad dentro del proyecto marco "Navegando por Cartagena (NxC)"



Viabilidad estratégica del MVA

La selección del perfil "Adaptación" (fusión de GAM-1 y Economía Circular) como el punto de partida es una decisión estratégica basada en la evidencia del "vacío crítico" cuantitativo y cualitativo en la oferta formativa de la región. Esta elección se justifica por tres razones fundamentales:

- 1. Máxima accesibilidad e impacto con mínima complejidad técnica:** El perfil aborda los dos problemas más sentidos y visibles por la comunidad: la gestión de residuos y los riesgos climáticos. Esto permite una participación masiva de jóvenes y hogares sin requerir una infraestructura técnica compleja en la fase inicial, a diferencia de perfiles energéticos más especializados.
- 2. Ciclo de validación rápido y bajo costo:** El formato permite que el programa sea implementado y evaluado en menos de 4 meses. Esta celeridad permite validar rápidamente el modelo de co-diseño (Universidad-Comunidad-Gremios), generando resultados tangibles a los socios y construyendo confianza antes de escalar a perfiles de mayor duración. La inversión inicial proyectada es de COP 22 M para la cohorte de 30 jóvenes (becas, kits, transporte), la cual será cofinanciada por ICETEX y gremios.
- 3. Alineación directa con la norma más ágil (Nivel I):** El perfil se alinea perfectamente con la creación del "Certificado de Competencias Nivel I" del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). El trámite de aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de la Secretaría de Educación Distrital (SED), es el más ágil (trámite express), lo que asegura una "victoria temprana" en el frente normativo. El marco legal (Decreto 1075/2015) permite la expedición de este Certificado de Competencias Nivel I a menores de 18 años.

Plan de Implementación Detallado

La implementación se estructura en cuatro fases clave:

- **Fase 1: Pre-activación y Diseño (Semanas 0-2):** Incluye la validación normativa de la microcredencial ante el MEN a través de la SED Cartagena (plazo de 2 semanas). También contempla la alineación institucional entre la Universidad de Cartagena y los gremios/socios (Cámara de Comercio, SENA, Coralina, Rotary, Fundación Bolívar) para asegurar acuerdos de colaboración y el fondo de becas.



- **Fase 2: Implementación del Piloto (Semanas 3-6):** Se lanza la convocatoria (a colegios y Juntas de Acción Comunal) y se seleccionan 30 becarios (jóvenes y líderes). Posteriormente se ejecuta el desarrollo de los 4 módulos de 20 horas cada uno.
 - Recursos operativos: La ejecución utiliza recursos mínimos y la infraestructura disponible de los socios, como la lancha eléctrica piloto (donada por CRCI) utilizada dos días a la semana, el dron escolar y GPS, y los kits de separación provistos por aliados como Rotary Cartagena.
 - Seguridad: Durante las fases prácticas y de salidas de campo (como el mapeo en el Módulo 1 y el trabajo en la lancha en el Módulo 3), los estudiantes deben estar incluidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad donde se realiza la práctica, y se requiere la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), como es obligatorio para la formación para el trabajo.
- **Fase 3: Evaluación y titulación (Semanas 7-8):** Se lleva a cabo la evaluación práctica y la entrega del Portafolio Digital que contiene las tres evidencias prácticas.
- **Fase 4: Estudio de impacto y escalamiento (Semanas 9-14):** Se realiza la medición y análisis de datos de impacto (residuos separados, replicación en hogares) para generar un informe.

Impacto medible y escalabilidad

El programa está diseñado con un enfoque en el impacto medible. Se proyecta que el impacto inicial de los primeros 150 jóvenes certificados incluirá la implementación de 900 hogares con estaciones de separación y la plantación de 500 m² de manglar en un año. A nivel global, la implementación del portafolio NxC, comenzando con el "Adaptatón" y su escalamiento posterior, proyecta la sensibilización directa de más de 10,000 hogares en prácticas de economía circular y la reducción de 35 toneladas de CO₂ al año.

Una vez validado el MVA "Adaptatón", la estrategia de crecimiento contempla dos caminos para la siguiente iteración: aumentar las horas a 160 horas para alcanzar el Nivel II del MNC, o sumar módulos de energía (GES-M) o emprendimiento (GEL-M) sin perder el foco inicial.



4.1. Plan de Acción Detallado (Semanas 0-14)

El proyecto "Adaptatón", concebido como el Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA), tiene una duración total planificada de 14 semanas (3.5 meses), contadas desde la firma del acuerdo hasta la entrega del informe de impacto. La ruta de acción detallada se organiza en cuatro fases cruciales, diseñadas para validar rápidamente el modelo de co-diseño (Universidad-Comunidad-Gremios) y asegurar una "victoria temprana" en el frente normativo.

El piloto está enfocado en formar a 30 beneficiarios, específicamente 20 estudiantes de 10º grado y 10 líderes juveniles del barrio La Boquilla, con una inversión inicial prevista de COP 22 M para la cohorte inicial, cofinanciada por ICETEX y gremios. El inicio de este programa piloto está proyectado para septiembre de 2026.

A continuación, se detalla el plan de acción por fases:

Semanas 0-2: Fase de preactivación y diseño. Esta fase inicial busca asegurar el marco legal y la colaboración interinstitucional para arrancar sin fricción. La actividad central es la Validación Normativa de la microcredencial ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de la Secretaría de Educación de Cartagena (SED). Esta es la titulación de Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), y su trámite es el más ágil (trámite express), con un plazo definido de 2 semanas. El responsable de este paso es la Vicerrectoría de Docencia. Simultáneamente, ocurre la Alineación Institucional, que consiste en la reunión de la Universidad de Cartagena con los gremios/socios clave (Cámara de Comercio, SENA, Coralina, Rotary, Fundación Bolívar). El propósito es asegurar acuerdos de colaboración, definir el fondo de becas y garantizar los recursos mínimos necesarios. La alianza con Coralina y Rotary es crucial en esta etapa para la gestión de recursos, como el dron escolar y la lancha eléctrica (utilizada 2 días a la semana).

Semanas 3-6: Fase de Implementación del Piloto Esta fase comprende la ejecución del programa formativo.

- **Semanas 3 a 6 (4 semanas):** Se desarrolla la totalidad de la carga académica modular de 4 módulos de 20 horas cada uno.



- **Semana 3:** Módulo 1 – “Mi barrio vulnerable”. Se centra en el diagnóstico de vulnerabilidad y requiere el uso del dron escolar y GPS.
- **Semana 4:** Módulo 2 – “Separar es ganar”. Aborda el taller de economía circular con la participación del SENA y Fundación Bolívar, utilizando el kit de separación (30 unidades).
- **Semana 5:** Módulo 3 – “Biodiversidad al rescate”. Implica el laboratorio móvil en lancha eléctrica, con la colaboración de la Universidad y la CRCI.
- **Semana 6:** Módulo 4 – “Multiplico en casa”. Se enfoca en el taller familiar y el registro fotográfico, con el apoyo de Líderes de barrio y WhatsApp.

Es importante destacar que, debido a la naturaleza práctica del MVA que incluye salidas de campo y manipulación de residuos o trabajo en la lancha, es un requisito legal obligatorio que los estudiantes de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH) estén afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL). La entidad, empresa o institución donde se realice la práctica tiene la obligación de asumir el pago de los aportes, y debe incluir al estudiante en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Semanas 7-8: Fase de Evaluación y Titulación. Esta fase se centra en la verificación del aprendizaje y la formalización de la certificación. Se lleva a cabo la Evaluación Práctica (utilizando la rúbrica MNC) y la entrega del Portafolio Digital.

La culminación de esta fase es la entrega de los 30 Certificados de Competencias Nivel I, denominados “Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios”.

Semanas 9-14: Fase de Estudio de Impacto y Escalamiento. Esta fase es clave para el **mejoramiento continuo** y la justificación de la expansión del programa.

- **Medición y análisis:** Se lleva a cabo la recolección y el análisis riguroso de datos de impacto (residuos separados, replicación en hogares).
- **Informe preliminar:** Generación del informe preliminar (Semana 11).
- **Reunión de cierre:** Se realiza una reunión de cierre con los gremios y la Mesa Nx C para evaluar los ajustes y definir el plan de escalamiento, con el objetivo de abrir 3 nuevos grupos antes de diciembre de 2026.



- **Difusión y publicación:** La fase finaliza con la publicación del informe final y su difusión en redes y medios locales (Semanas 13-14), lo cual incluye la publicación de la guía gráfica "Adaptatón paso a paso" bajo licencia Creative Commons.

Una vez validado el MVA "Adaptatón" con estas 14 semanas de ejecución, la estrategia contempla la posibilidad de aumentar la duración a 160 horas para alcanzar el Nivel II del MNC, o la incorporación de módulos complementarios como GES-M (energía) o GEL-M (emprendimiento).

4.1.1. Fase de Pre-activación y Validación Normativa Expedita (Nivel I MNC)

La Fase de Pre-activación y Validación Normativa Expedita (Nivel I MNC) constituye el primer paso del Plan de Acción Detallado (Semanas 0-14) para el lanzamiento del Proyecto Piloto "Adaptatón". Esta fase inicial es crucial para asegurar la viabilidad legal inmediata del programa y está diseñada para que el proyecto pueda arrancar sin fricción.

I. Duración y objetivo central

Esta fase se denomina Preactivación y Diseño (Semanas 0-2) o simplemente Pre-activación (previo a la Semana 1).

- **Plazo:** La actividad central tiene un plazo definido de solo 2 semanas.
- **Acción principal:** La acción primordial es validar la microcredencial ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de la Secretaría de Educación de Cartagena (SED).
- **Entregable clave:** El resultado de esta acción es la obtención de la Resolución de aprobación Nivel I.

II. Estrategia Normativa Expedita (Nivel I MNC)

La elección del nivel de certificación y del formato de corta duración fue una decisión estratégica para garantizar la rapidez del proceso.

- **Certificación de Nivel I:** El "Adaptatón" se certifica como Certificado de Competencias Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). Este nivel es el más ágil para la certificación de competencias básicas.



- **Trámite rápido:** El trámite de aprobación del Certificado de Competencias Nivel I ante el MEN (vía SED) es el más ágil. Esto permite asegurar una "victoria temprana" en el frente normativo, despejando el camino para futuras titulaciones de Nivel II y III.
- **Base legal:** El formato de la microcredencial se alinea perfectamente con el marco legal colombiano. El Decreto 1075 de 2015 (Reglamentario del Sector Educación) contempla la posibilidad de expedir Certificados de Competencias y permite la certificación a jóvenes menores de 18 años (población clave del perfil GAM-1).
- **Responsable:** La tarea de validación normativa (Paso 1) está asignada a la Vicerrectoría de Docencia.

III. Alineación institucional y cofinanciamiento

Simultáneamente a la validación normativa, la fase de preactivación aborda la coordinación y el aseguramiento de recursos.

- **Actividad:** Alineación institucional. Esta consiste en una reunión de alineación entre la Universidad de Cartagena y los gremios/socios clave. Los socios incluyen la Cámara de Comercio, SENA, Coralina, Rotary y Fundación Bolívar.
- **Propósito:** Asegurar acuerdos de colaboración, definir el fondo de becas y garantizar los recursos.
- **Cofinanciación:** El objetivo es concretar un Fondo de Becas 100% cofinanciado por ICETEX + gremios. La inversión inicial proyectada para la cohorte de 30 jóvenes es de COP 22 M.
- **Recursos mínimos:** Se asegura la alianza con Coralina + Rotary para obtener los recursos operativos mínimos requeridos, como el dron escolar y la lancha eléctrica (usada 2 días a la semana).

4.1.2. Ejecución Modular y Recursos Mínimos Necesarios (Dron, Lancha Eléctrica, Kits)

El siguiente texto detalla la **Fase 2 de Implementación** del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) "Adaptatón", centrándose en la ejecución de los módulos y los recursos tecnológicos y físicos indispensables.

4.1.2. Ejecución Modular y Recursos Mínimos Necesarios (Dron, Lancha Eléctrica, Kits)

La Fase de Ejecución Modular corresponde a la Fase 2 del Plan de Acción Detallado y se extiende durante cuatro semanas (Semanas 3 a 6). Esta fase es la materialización del MVA, una microcredencial diseñada para ser ejecutada con recursos mínimos y mínima complejidad técnica. El objetivo es formar a 30 beneficiarios (20 estudiantes de 10º grado y 10 líderes juveniles) aproximadamente en un ciclo de validación rápida.

I. Ejecución Modular (Semanas 3-6)

La ejecución se basa en la metodología de “Aprender Haciendo” (hands-on), donde cada módulo culmina en un entregable tangible y evaluable.

Módulo (Semana de Implementación)	Contenido Clave y Enfoque	Docente/Aliado
Módulo 1: “Mi barrio vulnerable” (Semana 3)	Diagnóstico de Vulnerabilidad. Se enfoca en el mapeo rápido de calor, inundaciones y residuos.	Universidad + Coralina
Módulo 2: “Separar es ganar” (Semana 4)	Taller de Economía Circular. Práctica de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar) y clasificación de residuos sólidos urbanos.	SENA + Fundación Bolívar
Módulo 3: “Biodiversidad al rescate” (Semana 5)	Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE). Identificación de 5 especies clave de la Ciénaga y uso de herramientas de comunicación digital (TikTok).	Universidad + CRCI
Módulo 4: “Multiplico en casa” (Semana 6)	Multiplicación y Liderazgo. Taller familiar y registro fotográfico de la aplicación de competencias en el hogar y vecindario.	Líderes de barrio + WhatsApp

II. Recursos mínimos necesarios y alianzas estratégicas

El piloto se diseñó para utilizar la infraestructura disponible y recursos mínimos, lo que facilita el ciclo de validación rápido y bajo costo. La adquisición de estos recursos mínimos fue un paso crucial en la fase de pre-activación, a través de alianzas con Coralina y Rotary.

Recurso Mínimo Necesario	Uso Específico en la Ejecución Modular	Soporte/Aliado
1 Dron escolar y GPS	Utilizado en el Módulo 1 para la salida de campo y el mapeo rápido de riesgos. Permite la geolocalización de riesgos socio-ambientales.	Universidad + Coralina
1 Lancha eléctrica piloto	Utilizada 2 días/semana como Laboratorio móvil en el Módulo 3 para la práctica in situ en la Ciénaga de la Virgen. Esta infraestructura ya está operativa, donada por CRCI.	Universidad + CRCI
Kit de separación (30 unidades)	Utilizado en el Módulo 2 para la práctica intensiva de clasificación, pesaje y registro de residuos sólidos urbanos. Estos kits (cajas, balanzas, baldes) son provistos como aportes en especie.	Rotary Cartagena
Otros Recursos	Los celulares y formularios se utilizan en el Módulo 4 para el registro fotográfico diario y la comunicación con los líderes de barrio.	Líderes de barrio + WhatsApp

III. Requisitos obligatorios de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Dado que la ejecución modular incluye actividades prácticas que implican riesgo ocupacional, como el manejo de residuos (Módulo 2) y el trabajo en el laboratorio móvil acuático (Módulo 3), el cumplimiento de la normativa de SST es obligatorio para el programa de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH).

- Afiliación al SGRL:** La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) es un requisito legal obligatorio para los estudiantes de ETDH que deban realizar prácticas o actividades que involucren un riesgo ocupacional.
- Responsabilidad de pago:** La entidad, empresa o institución donde se realice la práctica asume la afiliación y el pago de aportes al SGRL. La cotización se realiza sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smmlmv) y esta afiliación no genera un vínculo laboral.
- SG-SST y capacitación:** La entidad donde se realiza la práctica debe incluir al estudiante en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y tiene la obligación de capacitar al estudiante sobre las actividades, los riesgos y las medidas de prevención y control para mitigarlos.



4. **Uso de EPP:** Se debe verificar que el estudiante use los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios, como guantes y chaleco reflectivo, para las actividades de campo y manejo de materiales.

4.1.3. Evaluación, Titulación y Entrega del Certificado de Competencias

La Fase de Evaluación, Titulación y Entrega del Certificado de Competencias (Fase 3 del Plan de Acción Detallado) es la etapa final del proceso formativo del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) "Adaptatón". Esta fase se desarrolla durante las Semanas 7 y 8 del plan de implementación total de 14 semanas.

I. Proceso de evaluación y aprobación

La evaluación del programa se enfoca en la demostración de la competencia adquirida a través de la metodología "Aprender Haciendo".

1. **Evaluación práctica:** La evaluación se basa en la Evaluación Práctica, utilizando la rúbrica MNC. Este proceso busca recoger y valorar evidencias de la competencia de la persona, lo cual se evidencia a través del logro de los Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE). Para el caso específico del "Adaptatón", la solidez del proceso de certificación de Nivel I se garantiza mediante evidencias, no por exámenes teóricos.
2. **Portafolio digital:** La verificación del aprendizaje se realiza mediante la entrega del Portafolio Digital, que debe recopilar los productos tangibles y observables generados a lo largo de los cuatro módulos.

II. Requisitos obligatorios para la titulación

La certificación es el reconocimiento formal que una institución autorizada otorga a una persona natural por haber concluido satisfactoriamente el plan de estudios y haber adquirido las competencias.

Para obtener el Certificado de Competencias Nivel I, el estudiante debe cumplir dos requisitos principales:

1. **Aprobación horaria:** Se requiere la aprobación del 100% de las 80 horas totales de duración de la microcredencial.

2. **Entrega de evidencias:** Se exige la entrega obligatoria y satisfactoria del Portafolio Digital, el cual debe contener las tres evidencias prácticas principales:

- **Evidencia 1:** El Mapa A3 + fotos 360° (generado en el Módulo 1: “Mi barrio vulnerable”).
- **Evidencia 2:** La estación de separación en el aula (generada en el Módulo 2: “Separar es ganar”).
- **Evidencia 3:** El Diario visual (3 fotos/día) (generado en el Módulo 4: “Multiplico en casa”).

III. Certificación final y denominación

La culminación de la Fase 3 es la entrega formal de la titulación a los 30 beneficiarios.

- **Titulación expedida:** Certificado de competencias Nivel I del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).
- **Denominación Oficial:** “Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios”.

La elección del Nivel I del MNC es estratégica, ya que su trámite de aprobación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (vía Secretaría de Educación Distrital - SED) es el más ágil (trámite express). Esto asegura una "victoria temprana" en el frente normativo y permite que la certificación sea expedida a jóvenes menores de 18 años (población clave para el perfil GAM-1), conforme a lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015.

4.2. Modelo de Colaboración y Sostenibilidad Financiera

El Modelo de Colaboración y Sostenibilidad Financiera del proyecto piloto “Adaptatón” se basa en un ecosistema de alianzas estratégicas, diseñado para ser diversificado y resiliente, combinando aportes monetarios con contribuciones valoradas y en especie.

La Universidad de Cartagena actúa como el actor central e impulsor, siendo la única institución capaz de garantizar el éxito de la iniciativa al ofrecer la legitimidad para la certificación oficial ante el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), la investigación aplicada para medir el impacto de forma rigurosa, y la infraestructura académica. La Universidad articula este modelo, validando rápidamente el proceso de codiseño con la comunidad y los gremios.



Estructura de Colaboración y Financiamiento

El piloto está diseñado para un ciclo de validación rápido y de bajo costo. La inversión inicial proyectada para la cohorte de 30 jóvenes y líderes es de COP 22 M (pesos colombianos). Esta inversión se sufraga mediante un modelo de cofinanciación diversificado:

- **Aportes monetarios (Fondo de Becas):** La meta es lograr un Fondo de Becas del 100% cofinanciado por ICETEX y gremios. Estas becas cubren la matrícula y un auxilio de transporte para los participantes. La inversión se proyecta en COP 22 M para la cohorte inicial, o COP 28 M para una cohorte de 150 jóvenes en el perfil GAM-1, incluyendo becas, kits y transporte fluvial.
- **Aportes en especie y valorizados:** Los recursos mínimos necesarios para la ejecución del piloto se obtienen a través de alianzas estratégicas.
 - **La Cámara de Comercio (CRCI)** contribuye con la lancha eléctrica piloto, que ya está operativa, para las prácticas del Módulo 3 (Biodiversidad), utilizada como laboratorio móvil dos días a la semana. Además, aporta mentorías especializadas y vinculación empresarial.
 - **Rotary Cartagena** se alía para la logística y el suministro de 30 kits de separación (cajas, balanzas, baldes), que son esenciales para la práctica intensiva en el Módulo 2 ("Separar es ganar").
 - **Coralina** participa con la validación ambiental, permisos, y guías ecológicos para las salidas de campo.
 - **La Secretaría de Educación Distrital (SED)** aporta la validación oficial de la microcredencial (trámite express de Nivel I) y facilita la convocatoria en instituciones educativas.
 - **Otros aliados** institucionales en la Alineación Institucional incluyen al SENA y la Fundación Bolívar.

Viabilidad Estratégica y Retorno de la Inversión (ROI)

La viabilidad del programa se sustenta en la alineación de estos recursos con un modelo enfocado en resultados medibles. El diseño permite validar el modelo de codiseño en



menos de cuatro meses, generando resultados tangibles a los socios y justificando la inversión antes de abordar perfiles más complejos.

El impacto proyectado busca la reducción de 35 toneladas de basuras al año (meta del proyecto NxC) y la sensibilización directa de más de 10.000 hogares en prácticas de economía circular. Este impacto cuantificable proporciona un retorno social claro y fortalece el caso de negocio para atraer a nuevos gremios e inversionistas en futuras etapas de escalamiento.

4.2.1. Alianzas Estratégicas y Aportes en Especie (Coralina, Rotary, SED Cartagena)

El modelo de colaboración del proyecto piloto "Adaptatón" se basa en la articulación de socios estratégicos que contribuyen con recursos valorizados, en especie e institucionales, garantizando la viabilidad y la rápida ejecución del Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA).

La Universidad de Cartagena es el actor central que articula este modelo, proporcionando la legitimidad para la certificación oficial ante el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y la investigación aplicada para medir el impacto. La colaboración se formaliza mediante la Mesa NxC, que incluye gremios y socios clave.

A continuación, se detallan los roles y aportes específicos de las alianzas clave para el piloto "Adaptatón":

1. Coralina

Coralina desempeña un rol esencial en la validación ambiental, la obtención de permisos y el apoyo técnico para el componente de biodiversidad.

- **Rol general:** Validación ambiental y acceso a la Ciénaga.
- **Aporte específico (en especie):**
 - Proporciona permisos y guías ecológicos.
 - Ofrece acompañamiento técnico para permisos y licencias ambientales.
 - Suministra guías expertos (horas/técnico) para las salidas de campo.



- Colabora en la ejecución del Módulo 1 – “Mi barrio vulnerable” (Semana 3), específicamente en la salida de campo que utiliza el dron escolar y GPS.
- La alianza con Coralina es crucial en la fase de preactivación y diseño (Semanas 0-2) para la gestión de recursos mínimos.
- El Módulo 3: “Biodiversidad al rescate” (Semana 5) se articula con Coralina para utilizar infraestructura operativa (laboratorio flotante) y contribuir a la meta de plantar 500 retoños de manglar en un año.

2. Rotary Cartagena

Rotary se enfoca en proporcionar logística y recursos materiales clave para la implementación práctica del currículo.

- **Rol general:** Logística y kits de separación.
- **Aporte específico (en especie):**
 - Suministra 30 kits de trabajo para el piloto “Adaptatón”. Estos kits incluyen elementos esenciales como cajas, balanzas y baldes.
 - Aporta la logística para refrigerios en las jornadas de campo.
 - Participa en la convocatoria de los 30 becarios, específicamente en el lanzamiento para la captación de postulantes (Semanas 1-2).
 - La alianza con Rotary es esencial en la fase de preactivación y Diseño (Semanas 0-2) para asegurar los recursos mínimos.

3. Secretaría de Educación Distrital (SED Cartagena)

La SED Cartagena juega un papel fundamental en la validación legal y la conexión con la población objetivo, particularmente los jóvenes de media técnica.

- **Rol general:** Validación ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y convocatoria escolar.
- **Aporte institucional:**
 - Agiliza el trámite de validación de la microcredencial ante el MEN (denominado trámite express), lo cual es crucial dado que el perfil es de Nivel I del MNC.



- Facilita la convocatoria oficial en las instituciones educativas del distrito.
- Garantiza la viabilidad de la certificación a menores de 18 años (población clave del perfil GAM-1) al operar bajo las disposiciones del Decreto 1075 de 2015.

Alianzas complementarias y recursos tecnológicos

La viabilidad del MVA se complementa con otros socios y aportes en especie:

- **Cámara de Comercio de Cartagena (CRCI):** Aporta la lancha eléctrica piloto, que se utiliza como Laboratorio móvil dos días a la semana en el Módulo 3: “Biodiversidad al rescate” (Semana 5).
- **SENA y Fundación Bolívar:** Son aliados clave en la Fase 2 de Implementación (Semana 4), específicamente para el Módulo 2: “Separar es ganar”, centrado en el taller de economía circular y el uso del kit de separación. El SENA también participó en la concertación del diseño curricular a través de la Mesa Nx.C.
- **Recursos tecnológicos:** La implementación del Módulo 1 depende del uso de dron escolar y GPS para el mapeo rápido y la geolocalización de riesgos.

4.2.2. Articulación con Programas de Alto Perfil (PREVEC y Ventanilla Única de Negocios Verdes)

La conexión con Programas de Alto Perfil es una parte clave del modelo de colaboración del proyecto “Adaptatón”. Esto garantiza que el proyecto sea relevante, que haya posibilidad de financiación y que los graduados puedan encontrar trabajo en iniciativas sólidas de economía verde.

La microcredencial “Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios” se alinea de manera explícita y directa con dos programas clave: el Programa Empleos Verdes y Economía Circular (PREVEC) y la Ventanilla Única de Negocios Verdes del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena.

1. Articulación con el Programa PREVEC

El programa PREVEC (Programa Empleos Verdes y Economía Circular) es una iniciativa de cooperación de alto nivel entre los gobiernos de Colombia y Alemania.



- **Mandato institucional directo:** La reciente inclusión de Cartagena en la segunda fase de PREVEC representa la señal de demanda institucional más potente para el perfil del Promotor.
- **Alineación de pilares:** PREVEC tiene como objetivos explícitos el "Fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio" y la creación de "Programas de formación en economía circular".
- **Posicionamiento estratégico del piloto:** La microcredencial "Adaptatón" es la herramienta perfecta para llevar a cabo la formación y el desarrollo de habilidades de PREVEC en la comunidad.
- **Beneficios potenciales:** Esta alianza estratégica podría asegurar cofinanciación (incluida la cofinanciación alemana) y una validación internacional, además de establecer una vía directa para la inserción de los egresados en un proyecto de alto perfil. La relevancia del módulo "Separar es ganar" (Módulo 2) se justifica, en parte, por su alineación directa con la demanda institucional de PREVEC.

2. Articulación con la Ventanilla Única de Negocios Verdes del EPA Cartagena

La articulación con la Ventanilla Única de Negocios Verdes busca fomentar el espíritu emprendedor y asegurar la sostenibilidad postformativa de los egresados.

- **Objetivo Estratégico:** Se recomienda formalizar un flujo directo entre la microcredencial y los servicios de apoyo existentes del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena.
- **Acceso a apoyo empresarial:** Se busca establecer un convenio para que los egresados del programa "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" sean automáticamente inscritos en la Ventanilla Única de Negocios Verdes.
- **Beneficios para el egresado:** Esto les proporciona a los Promotores acceso continuo a asesoría técnica, mentoría empresarial y posibles fuentes de capital semilla para escalar sus iniciativas de reciclaje.
- **Contexto de demanda:** La búsqueda de palabras clave en el diagnóstico del proyecto (como "Negocios Verdes") se justificó al estar vinculado a la creación de "micro-negocios verdes" y a la Ventanilla Única del EPA Cartagena, indicando precedentes y capacidades locales para la temática.



3. Otras articulaciones sectoriales para la economía circular

El perfil del promotor, que cambia de un rol operativo (CUOC 96110 y 96120) a uno de promoción y gestión comunitaria, también necesita otras alianzas para poder formalizar y operar:

- **Sector productivo:** Es crucial pasar de la demanda implícita a la colaboración explícita con empresas clave del sector de aseo y reciclaje, como Pacaribe y PreZero, y con la ANDI. Se recomienda firmar Memorandos de Entendimiento (MoU) para establecer vías de práctica/pasantía, acuerdos de compra preferencial de materiales clasificados por los promotores y canales directos de contratación.
- **Marco Legal de Residuos:** El currículo del “Adaptatón” se alinea con la Normativa de Aprovechamiento (Decreto 596 de 2016), la cual promueve la formalización de los recicladores de oficio y exige la inclusión de sus costos ambientales en la tarifa. El módulo “Separar es ganar” enseña esta normativa. La articulación con el sector productivo valida la demanda institucional, ya que requiere capital humano capacitado para optimizar la recolección y clasificación de materiales.
- **PGIRS:** La demanda se valida a nivel institucional mediante el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en cuyo grupo coordinador participan recicladores organizados y el sector productivo. Además, los entes territoriales deben promover mecanismos para la dignificación de la labor de los recicladores de oficio y fortalecer los programas de aprovechamiento e inclusión en el PGIRS.

4.3. Proyección de Impacto y Escalabilidad

El diseño de la microcredencial “Adaptatón” se basa en resultados medibles. El MVA fue elegido estratégicamente para validar el modelo y asegurar el impacto medible y cuantificado que permitirá su escalabilidad dentro del proyecto macro “Navegando por Cartagena (NxC)”.

Impacto del piloto inicial y cohorte proyectada

El programa piloto está diseñado para ser evaluado en **menos de cuatro meses** (14 semanas en total), demostrando resultados tangibles a los socios y generando confianza.



- **Resultados inmediatos del Piloto (30 participantes):** La meta es lograr el 100% de participantes titulados (30/30). Se proyecta que los hogares de los participantes adoptarán una estación de separación después de 30 días, resultando en al menos 1 tonelada de residuos reciclados medidos durante el periodo del estudio de impacto.
- **Multiplificación comunitaria:** El Módulo 4 del currículo valida la capacidad de multiplicación, con la meta de replicar la práctica en un mínimo de 3 hogares por estudiante. Se proyecta que una cohorte de 150 estudiantes logrará 450 hogares sensibilizados.
- **Valor agregado:** Se proyecta que estos 150 estudiantes (Promotores) generarán 90 toneladas de plástico reciclado y COP 36 M de valor agregado local en el primer año.
- **Recuperación ecosistémica:** El perfil del Guardián Ambiental Multiplicador (GAM-1), base del "Adaptatón", tiene como meta que los egresados contribuyan a plantar 500 retoños de manglar en un año.

Impacto global del proyecto NxC

La implementación de los perfiles NxC, comenzando con el "Adaptatón", tiene un impacto transformador y busca establecer un legado de prosperidad y resiliencia para Cartagena.

- **Reducción de emisiones:** La implementación completa del proyecto NxC proyecta una reducción de 35 toneladas de basuras al año, facilitada por el aumento de las tasas de reciclaje y la transición energética.
- **Sensibilización masiva:** El programa busca la sensibilización directa de más de 1.000 hogares en prácticas de economía circular y conservación.
- **Formalización económica:** Contribuye a la formalización y escalamiento de 450 micronegocios informales (una meta del proyecto NxC). La falta de formación en esta área representa una pérdida de oportunidad estimada en COP 450 M/año en valor agregado por el plástico reciclable no aprovechado.

Escalabilidad estratégica

El diseño del MVA está estratégicamente orientado a la escalabilidad, lo que permite al programa sentar las bases para el despliegue completo del portafolio NxC.



Ruta de expansión (Escalamiento a corto plazo)

Una vez validado el piloto en las 14 semanas de duración total, se pasa a la fase de escalamiento.

1. **Replicación inmediata:** La Fase 4 del plan de trabajo incluye la publicación de la guía gráfica "Adaptatón paso a paso" (Creative Commons) y la planificación para abrir 3 nuevos grupos antes de diciembre de 2026.
2. **Meta de crecimiento:** El modelo MVA está diseñado para ser replicable para escalar a 150 participantes en 2027.

Próxima iteración y movilidad laboral

La certificación en el **Nivel I** es un "**primer peldaño**" de una escalera profesional, ofreciendo movilidad vertical a individuos tradicionalmente excluidos.

- **Opciones de crecimiento curricular:** Una vez validado el MVA "Adaptatón", la siguiente iteración puede tomar dos caminos:
 - Aumentar la duración a 160 horas para alcanzar el Nivel II del MNC.
 - Sumar módulos de otros perfiles del portafolio, como GES-M (energía) o GEL-M (emprendimiento), sin perder el foco inicial.
- **Ruta de Especialización (GAM-2):** El perfil GAM-2 (Gestores Ambientales Multiplicadores – Nivel Vecindario) está diseñado para ser la ruta de especialización para los egresados GAM-1 ("Adaptatón") y líderes barriales. Esto garantiza que las acciones juveniles certificadas se conecten con el liderazgo social adulto para co-diseñar y ejecutar planes barriales sostenibles.

El éxito de este MVA, que se muestra a través de sus resultados medibles, confirma el modelo de codiseño (Universidad-Comunidad-Gremios) y genera el impulso necesario para llevar a cabo la implementación de los perfiles más complejos y que requieren más inversión del portafolio NxC.

4.3.1. Medición de Resultados Tangibles y Replicación Comunitaria

El proyecto "Adaptatón" está diseñado con un enfoque riguroso en el impacto medible y cuantificado, lo cual es esencial para justificar la inversión de los socios y la escalabilidad



de la iniciativa. El programa se basa en la validación de la capacidad de multiplicación de los egresados, pasando de la teoría a la acción sostenida en la comunidad.

I. Métrica de éxito inmediata del Piloto (MVA)

Para el Programa Mínimo Viable de Aprendizaje (MVA) “Adaptatón”, se han establecido indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir el éxito inmediato. Estos indicadores se siguen durante la fase de Estudio de Impacto y Escalamiento (Semanas 9-14):

- **Indicador 1 (Replicación Comunitaria):** Se considera un éxito si el 80 % de los participantes replica la estación de separación en su hogar. Este indicador se verifica mediante una encuesta de WhatsApp.
- **Indicador 2 (Resultados Tangibles Ambientales):** Se busca recolectar y medir 1 tonelada de residuos reciclados en el mes del piloto. Esto se debe verificar mediante registro fotográfico.
- **Indicador 3 (Multiplicación Digital):** Se exige la publicación de 1 historia en redes sociales con un mínimo de 1.000 visualizaciones (#AdaptaCiénaga).

II. Replicación y multiplicación curricular

La replicación comunitaria no es solo un indicador, sino el objetivo fundamental del último módulo del programa.

- **Validación de la hipótesis:** El módulo “Multiplico en casa” (Módulo 4) valida la hipótesis clave del MVA: la capacidad de los jóvenes de implementar la economía circular en la base de la pirámide y generar agentes de cambio.
- **Meta de réplica por estudiante:** El currículo exige que el egresado demuestre la multiplicación de la práctica en un mínimo de 3 hogares y 2 organizaciones vecinales en 6 meses.
- **Evidencia de replicación:** La prueba final y obligatoria para la certificación es la entrega del Diario Visual (3 fotos/día). Este documento registra los cambios en la gestión de residuos y los riesgos socioambientales del hogar durante 7 días.
- **Tríada ligera:** El Diario Visual debe demostrar el logro de la “tríada ligera” del Adaptatón: separación en la fuente + reutilización + conexión con la biodiversidad local.



III. Proyección de Impacto y escalabilidad

El perfil certificado, denominado “Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios”, está diseñado para escalar el impacto a nivel barrial.

- **Impacto de cohortes futuras:** El modelo MVA es replicable para escalar a 150 participantes en 2026. Esta cohorte de 150 jóvenes certificados se proyecta a lograr:
 - **Hogares sensibilizados:** 450 (150 estudiantes x 3 familias). Proyecciones más ambiciosas indican hasta 900 hogares con estaciones de separación en el primer año.
 - **Valor ambiental y económico:** La contribución de 150 jóvenes se estima en 90 toneladas de plástico reciclado y la contribución a la plantación de 500 retoños de manglar en un año.
- **Impacto global del proyecto NxC:** A largo plazo, la implementación completa del proyecto NxC proyecta la sensibilización directa de más de 10.000 hogares en prácticas de economía circular y conservación, y una reducción de 35 toneladas de basuras al año.

IV. Monitoreo y Evaluación (M&E)

La fase 4 del plan de trabajo (Estudio de Impacto y Escalamiento, Semanas 9-14) está dedicada a la medición rigurosa de estos resultados.

- **Sistema robusto:** Se requiere implementar un Marco de Monitoreo y Evaluación (M&E) robusto capaz de rastrear los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs).
- **Datos clave:** Los datos recolectados incluyen residuos separados y la replicación en hogares. Este análisis riguroso es la evidencia fundamental para justificar la expansión del programa y planificar la apertura de tres nuevos grupos antes de diciembre de 2026.
- **Medición en GAM-2:** La siguiente ruta de especialización, GAM-2 (Nivel Vecindario), también requiere medir el impacto mediante un índice barrial de sostenibilidad, que incluye el kilogramo de residuos reciclados y los metros cuadrados de verde recuperado.



4.3.2. Iteración Curricular: Hacia el Nivel II y la Integración de los Perfiles GES-M y GEL-M

El proyecto "Adaptatón", fue seleccionado como punto de partida por su viabilidad normativa y la posibilidad de obtener una "victoria temprana". La Iteración Curricular describe la estrategia de crecimiento y movilidad para escalar este perfil básico a niveles superiores e integrar las demás necesidades de talento humano identificadas en el Proyecto NxC (Navegando por Cartagena).

Una vez que el MVA "Adaptatón" sea aprobado tras su prueba y el estudio de impacto (Fases 3 y 4), la estrategia de crecimiento tiene dos rutas principales para la próxima edición, pensadas para mantener el enfoque original:

I. Progresión hacia el Nivel II del MNC

El primer camino de iteración busca la movilidad vertical y el aumento de la complejidad de la cualificación obtenida por los promotores:

1. **Aumento de carga horaria:** Se contempla la opción de aumentar las horas a 160 h para alcanzar el Nivel II del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).
2. **Ruta de Especialización GAM-2:** El perfil inmediato y superior al "Promotor de Adaptación y Economía Circular en Barrios" (GAM-1) es el perfil GAM-2 (Gestores Ambientales Multiplicadores – Nivel Vecindario).
 - **Nivel de certificación:** GAM-2 está propuesto directamente como un Certificado de Aptitud (Nivel II).
 - **Función del GAM-2:** GAM-2 representa el siguiente nivel en la ruta de formación de líderes ambientales, construyendo un puente entre la energía juvenil (GAM-1) y el liderazgo social adulto. El GAM-2 se enfoca en convertir a los jóvenes certificados GAM-1 y a los líderes barriales en facilitadores comunitarios ambientales capaces de escalar intervenciones barrio a barrio.
 - **Ventaja inclusiva:** La titulación GAM-2 de Nivel II permite incluir a líderes sociales valiosos que a menudo son excluidos de la formación formal, ya que es posible crear un Certificado de Nivel II sin exigir bachillerato previo.

II. Integración de los Perfiles GES-M y GEL-M



El segundo camino de iteración implica la integración horizontal de los módulos de otros perfiles del Portafolio Estratégico de Titulaciones de NxC, con el fin de diversificar las competencias del egresado de Nivel I.

1. **Integración modular:** Una vez que el MVA "Adaptatón" esté validado, se pueden sumar módulos de GES-M (energía) o GEL-M (emprendimiento) a la microcredencial, manteniendo el foco inicial en la adaptación. Esto fortalece el portafolio estratégico diseñado para ser sistémico.

2. **Perfil GES-M (Gestores Energéticos Sociales, Multiplicadores):**

- **Foco:** Este perfil formativo está diseñado para formar agentes capaces de liderar la creación y operación de comunidades energéticas y la transición hacia la electromovilidad acuática.
- **Titulación propuesta:** A diferencia del "Adaptatón", GES-M se proyecta para una cualificación superior, proponiéndose un Técnico Laboral en Gestión de Comunidades Energéticas Acuáticas (Nivel III).
- **Relevancia:** El perfil GES-M tiene una pertinencia crítica para la transición energética azul, proyectando una reducción de 19 toneladas de basuras o desechos al año.

3. **Perfil GEL-M (Gestores Empresariales Locales, Multiplicadores):**

- **Foco:** Este perfil busca convertir micronegocios informales en emprendimientos socioambientales rentables y articulados al turismo social.
- **Titulación propuesta:** GEL-M está propuesto como un Certificado de Aptitud "Gestor de Emprendimientos Socioturísticos" (Nivel II).
- **Relevancia:** El perfil GEL-M tiene una pertinencia alta y se proyecta a convertir 4.500 micronegocios informales en ofertas digitales, inclusivas y rentables.

La validación del MVA "Adaptatón" (Nivel I) es esencial para la estructura de la formación completa, justificando la necesidad de desarrollar las habilidades más avanzadas que necesitan los perfiles GES-M y GEL-M.